SRM • 第 3 章

線性迴歸：標準誤、解釋力與 t 檢定

迴歸配適好之後要回答三個問題：誤差有多大（殘差標準誤 s）、模型解釋了多少（R^2）、每個係數是不是真的不為 0（t 檢定與信賴區間）。本章把三者都從平方和的分解推出來，最後介紹新增變數圖與偏相關係數。

本章內容

1. 3.1 平方和的分解與殘差標準誤
2. 3.2 決定係數 R^2
3. 3.3 係數的標準誤、t 檢定與信賴區間
4. 3.4 新增變數圖與偏相關係數

本章對應講義第 3 課，讀本是 Frees 2.3～2.5、3.2～3.4 節與 ISLR 3.1.2～3.1.3、3.2.2～3.2.3 節。這是全書計算題最多的一章：給 ANOVA 表算 R^2、給 $(X'X)^{-1}$ 算標準誤、查 t 表判斷顯著性，都要非常熟練。

3.1 平方和的分解與殘差標準誤

一、基準模型：只有截距

只有截距的模型 $y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$，最小平方估計是 $b_0 = \bar{y}$（對 $\sum(y_i - b_0)^2$ 微分，$-2\sum(y_i - b_0) = 0$）。這是「什麼解釋變數都不用、每個人都猜平均」的模型。加入解釋變數之後誤差減少多少，就是衡量迴歸好壞的出發點。

二、三個平方和

把每一筆觀察值和平均的差距拆成兩段：

$$\underbrace{y_i - \bar{y}}_{\text{總離差}} = \underbrace{(y_i - \hat{y}_i)}_{\text{殘差：沒解釋的部分}} + \underbrace{(\hat{y}_i - \bar{y})}_{\text{迴歸解釋的部分}} .$$

兩邊平方後加總，交叉項剛好是 0（推導在下面），得到

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}_{\text{Total SS}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}_{\text{Error SS}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{\text{Regression SS}}.$$

推導：交叉項 $2\sum(y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}) = 0$

交叉項是 $2\sum_i e_i(\hat{y}_i - \bar{y}) = 2\sum_i e_i\hat{y}_i - 2\bar{y}\sum_i e_i$。

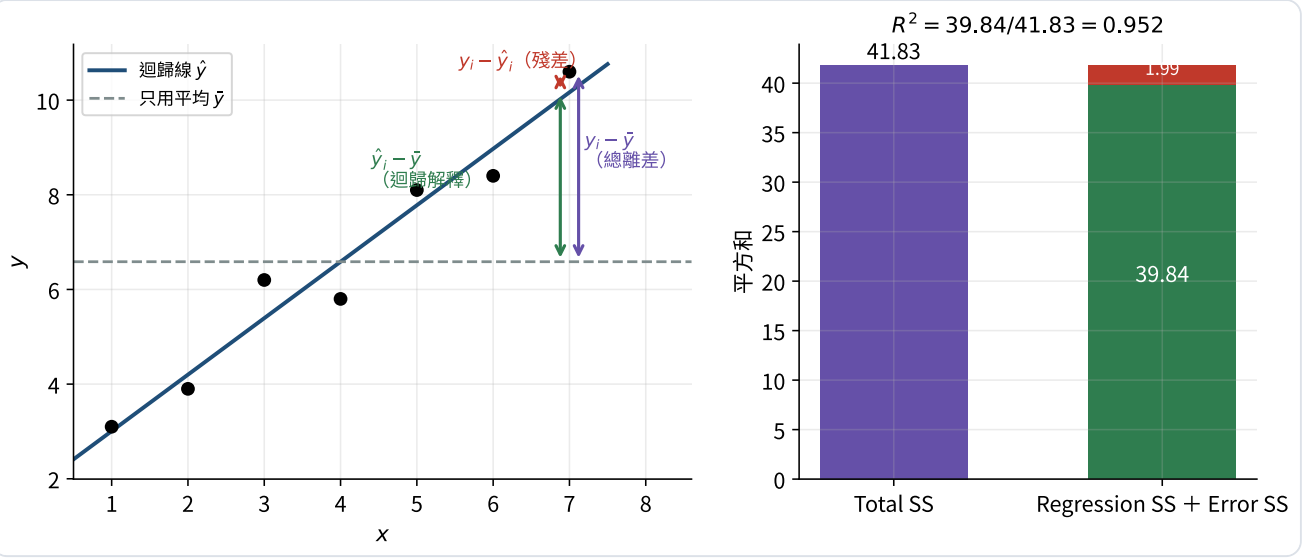
由第 2 章的正規方程式：最小平方估計讓 $\sum_i(y_i - \sum_j b_j x_{ij})^2$ 對每個 b_j 的偏導數為 0，即

$$\frac{\partial}{\partial b_j} = -2\sum_i x_{ij}\left(y_i - \sum_l b_l x_{il}\right) = -2\sum_i x_{ij}e_i = 0, \qquad j = 0, 1, \ldots, k.$$

所以每一個解釋變數都滿足 $\sum_i x_{ij}e_i = 0$；截距那一欄 $x_{i0} = 1$，得 $\sum_i e_i = 0$。

(1) $\bar{y}\sum_i e_i = 0$。 (2) $\hat{y}_i = \sum_j b_j x_{ij}$，所以 $\sum_i e_i\hat{y}_i = \sum_j b_j \sum_i x_{ij}e_i = \sum_j b_j \cdot 0 = 0$。

兩項都是 0，交叉項消失。



左：第 7 筆觀察的總離差 $y_i - \bar{y}$（紫）＝迴歸解釋的 $\hat{y}_i - \bar{y}$（綠）＋殘差 $y_i - \hat{y}_i$（紅）。右：七筆資料平方後加總，Total SS 剛好等於 Regression SS 加 Error SS。

符號。 本筆記用 Total SS、Regression SS、Error SS。不同書的縮寫互相衝突，考試時要看清楚：

本筆記	考題與 R 的寫法	舊式寫法	意思
Total SS	TSS	TSS	$\sum(y_i - \bar{y})^2$
Error SS	**RSS**（residual sum of squares）、SSE	ESS	$\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$
Regression SS	TSS − RSS	**RSS**（regression sum of squares）	$\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$

最危險的是 RSS：在考題與 R 裡是「殘差」平方和（Error SS），在舊教科書裡卻是「迴歸」平方和。本筆記的 RSS 一律指殘差平方和。

捷徑公式。 $\text{Total SS} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2$。因為 $\sum \hat{y}_i = \sum y_i = n\bar{y}$，同理 $\text{Regression SS} = \sum \hat{y}_i^2 - n\bar{y}^2$（題目很少給 $\sum \hat{y}_i^2$，但章末第 3.10 題就是）。

三、自由度

- **Total SS**：$n - 1$。n 個離差 $y_i - \bar{y}$ 加總必為 0，只有 $n - 1$ 個可以自由變動；換句話說，用樣本平均代替未知的母體平均，用掉了一個自由度。

- **Regression SS**：k，每個斜率一個（截距已經算在 Total SS 的那一個裡）。
- **Error SS**：$n-k-1$，剩下的。殘差要滿足 $k+1$ 條正規方程式 $\sum x_{ij}e_i=0$，所以只剩 $n-(k+1)$ 個自由度。

三者相加：$(n-1)=k+(n-k-1)$。

四、殘差標準誤

Error SS 除以它的自由度，叫做迴歸的**均方誤差**（mean square error，MSE），開根號叫**殘差標準誤**（residual standard error，RSE；也叫 residual standard deviation，記為 s；也叫 standard error of the regression）：

$$s^2=\text{MSE}=\frac{\text{Error SS}}{n-k-1},\qquad s=\text{RSE}=\sqrt{\frac{\text{Error SS}}{n-k-1}}.$$

s^2 是 σ^2（誤差項的變異數，也就是給定 x 時 y 的變異數）的**不偏估計量**（unbiased estimator）：$E(s^2)=\sigma^2$。

> **為什麼除以 $n-k-1$，而不是 n**
>
> 用來估計係數的資料，同時又拿來算殘差，最小平方法已經「盡量」讓這些殘差變小，所以殘差平方和會系統性地低估真正的誤差平方和。精確地說 $E(\text{Error SS})=(n-k-1)\sigma^2$（下面推導），因此要除以 $n-k-1$ 才不偏。
>
> 對照第 1 章的測試 MSE：那是把模型套到**沒有用來估計**的資料上，沒有這個低估的問題，所以除以測試資料的筆數 n。
>
> 規則：殘差若來自估計模型的同一份資料，要扣自由度；若來自另一份資料，就除以那份資料的筆數。

推導：$E(\text{Error SS}) = (n-k-1)\sigma^2$

第一步：把殘差寫成誤差的函數。 第 2 章的帽子矩陣 $H = X(X'X)^{-1}X'$ 滿足 $HX = X$，所以

$$\mathbf{e} = \mathbf{y} - H\mathbf{y} = (I-H)(X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}) = (I-H)\boldsymbol{\varepsilon},$$

因為 $(I-H)X\boldsymbol{\beta} = X\boldsymbol{\beta} - X\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$。$I-H$ 對稱而且 $(I-H)^2 = I-H$（第 5 章 5.1 節），所以

$$\text{Error SS} = \mathbf{e}'\mathbf{e} = \boldsymbol{\varepsilon}'(I-H)'(I-H)\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}'(I-H)\boldsymbol{\varepsilon}.$$

第二步：二次式的期望值。 對任何常數矩陣 A，$\boldsymbol{\varepsilon}'A\boldsymbol{\varepsilon} = \sum_i \sum_j a_{ij}\varepsilon_i\varepsilon_j$。誤差獨立、平均 0，所以 $i \neq j$ 時 $E(\varepsilon_i\varepsilon_j) = 0$，$i = j$ 時 $E(\varepsilon_i^2) = \sigma^2$：

$$E(\boldsymbol{\varepsilon}'A\boldsymbol{\varepsilon}) = \sum_i a_{ii}\sigma^2 = \sigma^2 \operatorname{tr}(A),$$

$\operatorname{tr}(A)$ 是對角線元素的和，叫做**跡**（trace）。

第三步：算跡。 $\operatorname{tr}(I-H) = n - \operatorname{tr}(H)$，而 $\operatorname{tr}(H) = k+1$（第 5 章 5.1 節：利用 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$，$\operatorname{tr}\left(X(X'X)^{-1}X'\right) = \operatorname{tr}\left((X'X)^{-1}X'X\right) = \operatorname{tr}(I_{k+1})$）。所以

$$E(\text{Error SS}) = \sigma^2(n-k-1).$$

直覺：$k+1$ 個係數各自「吃掉」一個方向上的誤差，殘差只剩 $n-k-1$ 個方向。

易錯提醒

s 雖然叫「殘差標準差」，但它估計的是 ε（沒有帽子的真實誤差）的標準差，不是殘差 e_i 的標準差。殘差 e_i 的變異數是 $\sigma^2(1-h_{ii})$，每一筆都不同，第 5 章會講。

五、變異數分析（ANOVA）表

平方和的資訊整理成**變異數分析表**（analysis of variance table）：

來源	平方和	自由度	均方
迴歸	Regression SS	k	Regression SS$/k$
誤差	Error SS	$n-k-1$	Error SS$/(n-k-1) = s^2$
總和	Total SS	$n-1$	Total SS$/(n-1) = s_y^2$

最後一列的均方就是 y 的樣本變異數 s_y^2。很多題目給的是 ANOVA 表的一部分，要你用「平方和＝均方×自由度」補齊其他格（例如章末 3.4 題）。多數教科書還會多一欄 F 統計量，第 4 章再講。

例題 3-1

簡單迴歸，$n = 20$，$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 884$，殘差標準誤 $s = 5$，求 Regression SS。Error SS $= s^2(n-2) = 25 \times 18 = 450$，Regression SS $= 884 - 450 = 434$。注意這題的關鍵是知道簡單迴歸的誤差自由度是 $n-2$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.1 題** ・講義 p.40・回到對應概念

[SRM Sample Question #11] You are given the following results from a regression model.

Observation number (i)	1	2	3	4	5
y_i	2	5	6	8	4
$\hat{f}(x_i)$	4	3	9	3	6

Calculate the sum of squared errors (SSE).

(A) -35

(B) -5

(C) 5

(D) 35

(E) 46

中文題意

（SRM 樣題 #11）迴歸模型的結果如下，求殘差平方和（SSE）。

(A) -35　(B) -5　(C) 5　(D) 35　(E) 46

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E) 46

解析

平方和不可能是負的，(A)、(B) 不用算就可以刪掉。逐筆算殘差 $y_i - \hat{f}(x_i)$：$-2,\ 2,\ -3,\ 5,\ -2$。

$$\text{SSE} = (-2)^2 + 2^2 + (-3)^2 + 5^2 + (-2)^2 = 4 + 4 + 9 + 25 + 4 = 46.$$

易錯

(B) 的 -5 是殘差直接相加，(D) 的 35 是殘差加總後的另一種錯誤組合。這組配適值的殘差總和不是 0，代表它不是含截距的最小平方配適（樣題只是要你練習定義）。

★ 精選 **第 3.3 題** ・講義 p.40・回到對應概念

[3-F85:10] You fit the regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to 10 observations. You have determined:

$$R^2 = 0.6 \qquad \sum y_i = 30 \qquad \sum y_i^2 = 690$$

Calculate s^2.

(A) 27

(B) 30

(C) 36

(D) 45

(E) 50

中文題意

（舊考題 3-F85:10）以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適 10 筆觀察，已知 $R^2 = 0.6$、$\sum y_i = 30$、$\sum y_i^2 = 690$。求 s^2。

(A) 27　(B) 30　(C) 36　(D) 45　(E) 50

答案

(B) 30

解析

第一步： Total SS $= \sum y_i^2 - \dfrac{(\sum y_i)^2}{n} = 690 - \dfrac{900}{10} = 600$。**第二步：** Error SS $= (1 - R^2)\,\text{Total SS} = 0.4 \times 600 = 240$。**第三步：** 簡單迴歸的誤差自由度 $n - 2 = 8$，$s^2 = 240/8 = 30$。

易錯

除以 $n = 10$ 得 24、除以 $n - 1 = 9$ 得 26.7，都不在選項或是錯的。簡單迴歸估了兩個參數，要除以 $n - 2$。

★ 精選 **第 3.15 題** ・講義 p.43・回到對應概念

For a linear regression model for claim sizes, the model output is

Variable	Coefficient
Intercept	22
Age of driver 18–24	15
Age of driver 25–64	0
Age of driver 65 and up	13
Income group Under 50000	12
Income group 50000–100000	0
Income group Over 100000	-3

The residual standard error of the regression is 2. Use this as the estimate of the standard deviation of ε. The response variable is transformed using a Box–Cox transformation with $\lambda = 1/2$.

Calculate expected claim sizes for a 30-year old driver earning 150,000.

中文題意

理賠金額的線性迴歸結果如下：

殘差標準誤為 2，作為 ε 標準差的估計。反應變數經過 $\lambda = 1/2$ 的 Box–Cox 轉換。求一位 30 歲、年收 150,000 的駕駛人的期望理賠金額。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

111.25

解析

第一步：轉換尺度上的平均。 30 歲屬於 25–64（基準類別，係數 0），年收 150,000 屬於 100,000 以上（係數 -3）。轉換後的反應 Y^* 平均 $= 22 + 0 - 3 = 19$，變異數 $= 2^2 = 4$，且為常態。

第二步：轉回原尺度。 $\lambda = 1/2$ 的 Box–Cox：$Y^* = \dfrac{Y^{1/2} - 1}{1/2} = 2(\sqrt{Y} - 1)$，所以 $\sqrt{Y} = \dfrac{Y^*}{2} + 1$，

$$Y = \left(\frac{Y^*}{2} + 1\right)^2 = \frac{(Y^*)^2}{4} + Y^* + 1.$$

第三步：取期望值。 $E[(Y^*)^2] = \mathrm{Var}(Y^*) + [E(Y^*)]^2 = 4 + 361 = 365$，

$$E(Y) = \frac{365}{4} + 19 + 1 = 91.25 + 20 = 111.25.$$

> **易錯**
>
> 直接代平均 $(19/2 + 1)^2 = 110.25$ 少了 1，因為 $E[(Y^*)^2] \neq [E(Y^*)]^2$。轉換是非線性的，平均不能直接代進去（和 2.3 節對數轉換的 $e^{\sigma^2/2}$ 同一個道理）。這也是殘差標準誤在題目裡的用途。

觀念題（5 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C3.1-1** 仿 SOA 樣題 • 回到本節開頭

For a linear regression with k explanatory variables, an intercept, and n observations, determine which of the following statements is/are true.

I. Total SS $=$ Regression SS $+$ Error SS.

II. The degrees of freedom satisfy $n-1=k+(n-k-1)$.

III. $\text{Error SS}/n$ is an unbiased estimator of σ^2.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

k 個解釋變數、有截距、n 筆觀察的線性迴歸，下列哪些正確？

I. Total SS＝Regression SS＋Error SS。

II. 自由度 $n-1=k+(n-k-1)$。

III. $\text{Error SS}/n$ 是 σ^2 的不偏估計。

答案

(B)：只有 I、II 正確

解析

I 對：有截距時交叉項為 0（第 3 章 3.1 節的推導）。II 對。

III 錯：$E(\text{Error SS})=(n-k-1)\sigma^2$（$\text{tr}(I-H)=n-k-1$），所以不偏估計要除以 $n-k-1$。除以 n 會低估 σ^2。

觀念 **觀念題 C3.1-2** 仿 SOA 樣題・跨章：第 7 章・回到本節開頭

An explanatory variable is added to a linear regression model. Determine which of the following statements is/are true.

I. The error sum of squares cannot increase.

II. The residual standard error s cannot increase.

III. The total sum of squares does not change.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

在線性迴歸加入一個解釋變數，下列哪些正確？

I. 誤差平方和不會增加。

II. 殘差標準誤 s 不會增加。

III. 總平方和不變。

答案

(C)：只有 I、III 正確

解析

I 對：巢狀模型的 RSS 只減不增（第 7 章 7.1 節）。III 對：Total SS 只和 y 有關。

II 錯：$s^2 = \text{Error SS}/(n-k-1)$，分母也少 1。若新變數讓 Error SS 下降得不夠多，s^2 會上升；s^2 下降的條件正好是新變數的 $t^2 > 1$（第 7 章 7.2

節），也就是調整 R^2 上升的條件。

觀念 **觀念題 C3.1-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 4 章・回到本節開頭

In the ANOVA table of a linear regression, MSR $=$ Regression SS$/k$ and MSE $=$ Error SS$/(n-k-1)$. Assume the model is correctly specified. Determine which of the following statements is/are true.

I. MSE $= s^2$.

II. If all slope coefficients are zero, $E(\text{MSR}) = \sigma^2$.

III. $E(\text{MSE}) = \sigma^2$ only if all slope coefficients are zero.

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) I and II only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

ANOVA 表中 MSR＝Regression SS$/k$、MSE＝Error SS$/(n-k-1)$，模型設定正確。下列哪些正確？

I. MSE＝s^2。

II. 所有斜率為 0 時，$E(\text{MSR}) = \sigma^2$。

III. 只有所有斜率為 0 時才有 $E(\text{MSE}) = \sigma^2$。

答案

(D)：只有 I、II 正確

解析

I 對。II 對：這是 $F = \text{MSR}/\text{MSE}$ 在虛無假設下接近 1 的原因（第 4 章 4.1 節）。

III 錯：只要模型設定正確，不論斜率是多少，$E(\text{MSE}) = \sigma^2$。斜率不為 0 時被拉高的是 MSR，所以 F 偏大。

觀念 **觀念題 C3.1-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 7 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true for a linear regression with an intercept.

I. The residual standard error s is measured in the same units as y.

II. If every y_i is multiplied by 2, s doubles and the error sum of squares is multiplied by 4.

III. If a constant c is added to every y_i, the error sum of squares changes.

(A) II only

(B) III only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

有截距的線性迴歸，下列哪些正確？

I. 殘差標準誤 s 和 y 的單位相同。

II. 所有 y_i 乘以 2，s 加倍、誤差平方和乘以 4。

III. 所有 y_i 加上常數 c，誤差平方和會改變。

答案

(E)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（第 7 章習題 7.35 用到同一件事）。

III 錯：加常數只會讓截距增加 c，配適值也都加 c，殘差不變。

觀念 **觀念題 C3.1-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5,7 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. If the errors are normal, roughly 95% of the residuals should lie within $\pm 2s$.

II. s estimates the standard deviation of the error term, not the standard deviation of each residual.

III. The residual standard error s is always less than or equal to the sample standard deviation of y.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 誤差常態時，大約 95% 的殘差落在 $\pm 2s$ 內。

II. s 估計的是誤差項的標準差，不是每個殘差的標準差。

III. 殘差標準誤 s 一定不大於 y 的樣本標準差。

答案

(A)：只有 I、II 正確

解析

I 對（約略；嚴格說殘差的變異數是 $\sigma^2(1-h_{ii})$，略小於 σ^2）。II 對：第 5 章標準化殘差除以 $s\sqrt{1-h_{ii}}$ 就是因為這點。

III 錯：$s^2 \le s_y^2$ 等價於調整 $R^2 \ge 0$，而調整 R^2 可以是負的（第 7 章習題 7.34：$s^2 = 20 > s_y^2 = 17.5$）。

3.2 決定係數 R^2

一、定義

決定係數（coefficient of determination）是總離差中被迴歸解釋的比例：

$$R^2 = \frac{\text{Regression SS}}{\text{Total SS}} = 1 - \frac{\text{Error SS}}{\text{Total SS}}.$$

因為三個平方和都非負且 Total SS $=$ Regression SS $+$ Error SS，$0 \le R^2 \le 1$。$R^2 = 0$ 表示迴歸比「猜平均」一點都沒有改善；$R^2 = 1$ 表示所有點都在迴歸線上。

> **例題 3-2**
>
> 18 筆觀察，$\bar{y} = 4$、$\sum y_i^2 = 1056$，Error SS $= 288$。 Total SS $= \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 1056 - 18(16) = 768$。 $R^2 = 1 - 288/768 = 0.625$。

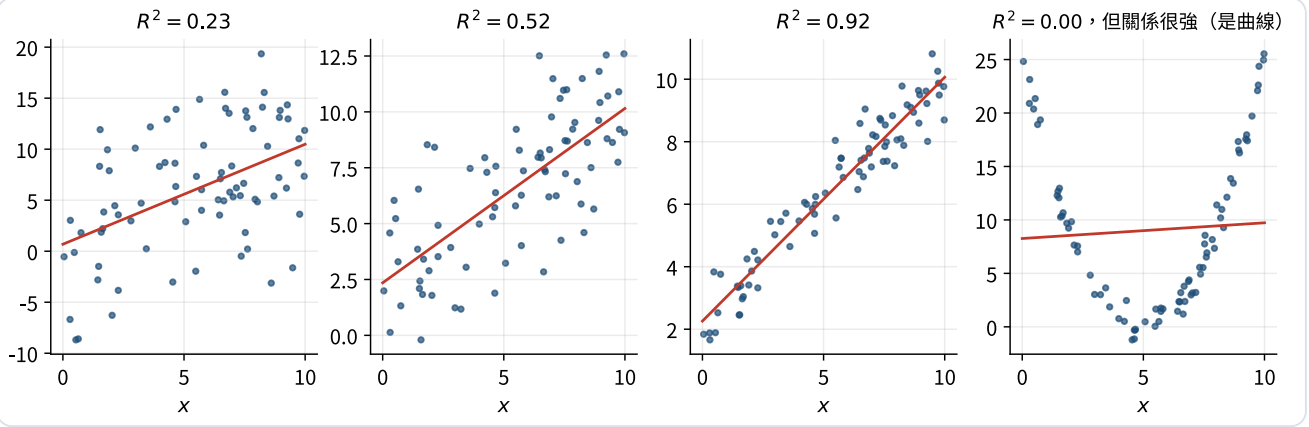
二、簡單迴歸：R^2＝相關係數的平方

> **推導：$k = 1$ 時 $R^2 = r_{xy}^2$**
>
> 簡單迴歸的配適值 $\hat{y}_i = \bar{y} + b_1(x_i - \bar{x})$，所以
>
> $$\text{Regression SS} = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = b_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}^2} S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$
>
> 除以 Total SS $= S_{yy}$：
>
> $$R^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}} = \left(\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}} \right)^2 = r_{xy}^2.$$

多元迴歸時，$\sqrt{R^2}$ 叫**複相關係數**（multiple correlation coefficient），它等於 y_i 與配適值 $\hat{y}_i$ 的相關係數。所以不論 k 是多少，R^2 都是「觀察值和配適值的相關係數平方」。

例題 3-3

10 筆簡單迴歸：$\sum(x_i-\bar{x})^2=48$、$\sum(y_i-\bar{y})^2=336$、$\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=-120$。$R^2=\dfrac{(-120)^2}{48\times 336}=\dfrac{14400}{16128}=0.893$。相關係數本身是 -0.945，但 R^2 只看平方，看不出方向。



四組模擬資料。前三組真實關係相同（斜率 0.8），只是誤差大小不同，R^2 從 0.23 升到 0.92。第四組 x 和 y 有很強的關係，但關係是 U 形，直線解釋不了，R^2 接近 0。R^2 衡量的是「線性模型」解釋了多少。

三、R^2 的兩個缺點

1. **加變數 R^2 一定不會下降**，不論那個變數有沒有關係。因為最小平方可以把新變數的係數設成 0 回到原模型，所以加變數後 Error SS 只會變小或不變。拿 R^2 比較變數個數不同的模型，永遠會選最大的那個。第 7 章的**調整後 R^2**（adjusted R^2）處理這個問題。
2. **抽樣分配不好處理**，沒有客觀的臨界值可以判斷「R^2 多大才算顯著」。第 4 章的 F 檢定可以補上。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.4 題** ・講義 p.40・回到對應概念

You are given the following excerpt from an ANOVA table for a regression:

Source	df	Mean Square
Regression	4	1058.32
Error	20	84.58

Determine R^2.

中文題意

ANOVA 表的一部分如下，求 R^2。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

$R^2 = 0.7145$

解析

均方＝平方和／自由度，反過來乘回去： - Regression SS $= 1058.32 \times 4 = 4233.28$ - Error SS $= 84.58 \times 20 = 1691.6$

$$R^2 = \frac{4233.28}{4233.28 + 1691.6} = \frac{4233.28}{5924.88} = 0.7145.$$

易錯

不能直接拿兩個均方相比：$1058.32/(1058.32 + 84.58)$ 沒有意義，必須先乘回自由度。

★ 精選 **第 3.12 題** ・講義 p.42・回到對應概念

[120-83-96:3] You fit a simple regression model to five pairs of observations. The residuals for the first four observations are 0.4, -0.3, 0.0, -0.7, and the estimated variance of the dependent variable y is 1.5.

Calculate R^2.

(A) 0.82

(B) 0.84

(C) 0.86

(D) 0.88

(E) 0.90

中文題意

（舊考題 120-83-96:3）以簡單迴歸配適 5 組觀察，前四筆殘差為 0.4、-0.3、0.0、-0.7，反應變數 y 的樣本變異數估計為 1.5。求 R^2。

(A) 0.82　(B) 0.84　(C) 0.86　(D) 0.88　(E) 0.90

答案

(A)，$R^2 = 0.817$

解析

第一步：補第五個殘差。 含截距的最小平方迴歸，殘差總和為 0：$0.4 - 0.3 + 0 - 0.7 + e_5 = 0$，$e_5 = 0.6$。 **第二步：** Error SS $= 0.16 + 0.09 + 0 + 0.49 + 0.36 = 1.10$。 **第三步：** 「$y$ 的樣本變異數」是 Total SS$/(n-1)$，所以 Total SS $= 4 \times 1.5 = 6$。 **第四步：** $R^2 = 1 - 1.10/6 = 0.817$。

易錯

> 「y 的變異數」不是 s^2（那是給定 x 時的誤差變異數）。混淆兩者就會把 1.5 當成 Error SS$/(n-2)$。

觀念題（5 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C3.2-1** 仿 SOA 樣題・跨章：第 7 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements about R^2 is/are true.

I. R^2 never decreases when an explanatory variable is added to the model.

II. A high R^2 implies that the model is correctly specified.

III. In a multiple regression with an intercept, R^2 equals the square of the sample correlation between y and $\hat{y}$.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於 R^2，下列哪些正確？

I. 加入解釋變數，R^2 不會下降。

II. R^2 高表示模型設定正確。

III. 有截距的多元迴歸中，R^2 等於 y 與 $\hat{y}$ 樣本相關係數的平方。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對：Error SS 只減不增、Total SS 不變。

II 錯：資料明顯彎曲時直線仍可能有很高的 R^2；殘差圖才看得出設定錯誤（第 5 章 5.1 節）。

III 對：R^2 也叫多元相關係數的平方。

觀念 **觀念題 C3.2-2** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

For a simple linear regression with an intercept, determine which of the following statements is/are true.

I. R^2 equals the square of the sample correlation coefficient between x and y.

II. The R^2 of the regression of y on x equals the R^2 of the regression of x on y.

III. R^2 can be negative.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

有截距的簡單迴歸，下列哪些正確？

I. R^2 等於 x、y 樣本相關係數的平方。

II. y 對 x 與 x 對 y 兩個迴歸的 R^2 相同。

III. R^2 可以是負的。

答案

(C)：只有 I、II 正確

解析

I 對（第 3 章 3.2 節的推導）。II 對：兩者都是 r^2，雖然兩條迴歸線不同。

III 錯：有截距的最小平方，$R^2 = \text{Reg SS}/\text{Total SS} \in [0, 1]$。可以是負的是**調整** R^2（第 7 章）。

觀念 **觀念題 C3.2-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 2 章・回到本節開頭

Model A regresses y on x; Model B regresses $\ln y$ on x. Both are fitted by least squares with an intercept. Determine which of the following statements is/are true.

I. Comparing the R^2 of Models A and B shows which model fits y better.

II. R^2 measures the proportion of the variation of the model's own response variable that is explained by the regression.

III. Replacing y by $a + by$ with $b \neq 0$ does not change R^2.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

模型 A 是 y 對 x，模型 B 是 $\ln y$ 對 x，都是有截距的最小平方。下列哪些正確？

I. 比較兩者的 R^2 就知道誰對 y 配得較好。

II. R^2 衡量的是模型自己的反應變數被解釋的比例。

III. 把 y 換成 $a + by$（$b \neq 0$），R^2 不變。

答案

(D)：只有 II、III 正確

解析

I 錯：兩個模型的反應變數不同（y 與 $\ln y$），Total SS 也不同，R^2 不能直接比較。

II 對。III 對：線性轉換讓三個平方和同乘 b^2，比值不變。

觀念 **觀念題 C3.2-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 4,7 章・回到本節開頭

For a linear regression with k explanatory variables, an intercept, and n observations, determine which of the following statements is/are true.

I. Given R^2, n, and k, the overall F statistic can be computed.

II. With a very large n, a small R^2 can still correspond to a highly significant overall F test.

III. Adjusted R^2 can be larger than R^2 when $k \geq 1$.

(A) II only

(B) III only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

k 個解釋變數、有截距、n 筆觀察，下列哪些正確？

I. 知道 R^2、n、k 就能算整體 F。

II. n 很大時，很小的 R^2 也可能對應高度顯著的 F。

III. $k \geq 1$ 時調整 R^2 可能大於 R^2。

答案

(E)：只有 I、II 正確

解析

I 對：$F = \dfrac{n-k-1}{k} \cdot \dfrac{R^2}{1-R^2}$（第 4 章 4.1 節）。

II 對：例如 $n = 10{,}000$、$k = 1$、$R^2 = 0.01$，$F \approx 101$，p 值極小。「顯著」不等於「解釋力強」。

III 錯：調整 $R^2 = 1 - (1 - R^2)\dfrac{n-1}{n-k-1}$，$k \geq 1$ 時分數大於 1，所以調整 $R^2 < R^2$（$R^2 = 1$ 時相等）。

觀念 **觀念題 C3.2-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. A single observation with high leverage can greatly increase R^2.

II. $R^2 = 0$ means that there is no relationship of any kind between y and the explanatory variables.

III. If $R^2 = 1$, every residual is zero.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 一個高槓桿的觀察值可能大幅提高 R^2。

II. $R^2 = 0$ 表示 y 和解釋變數之間沒有任何關係。

III. $R^2 = 1$ 時每個殘差都是 0。

答案

(B)：只有 I、III 正確

解析

I 對：一個遠離其他點、又在某條線上的點，會讓 Total SS 和 Regression SS 都變得很大（第 5 章 5.3 節的圖：一個點就能製造共線性，同理也能製造高 R^2）。

II 錯：$R^2 = 0$ 只表示沒有**線性**關係（例如 $y = x^2$、x 對稱）。

III 對：$R^2 = 1 - \text{Error SS}/\text{Total SS} = 1$ 表示 Error SS $= 0$。

3.3 係數的標準誤、t 檢定與信賴區間

一、$\mathbf{b}$ 的抽樣分配

估計值 $\mathbf{b}$ 是由觀察值算出來的，觀察值帶有隨機的誤差，所以換一組資料 $\mathbf{b}$ 就會不同：$\mathbf{b}$ 是一個隨機向量，有自己的平均與變異數，叫做它的**抽樣分配**（sampling distribution）。

推導：$\mathbf{b}$ 不偏，共變異矩陣為 $\sigma^2(X'X)^{-1}$

把 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 代入 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$：

$$\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'X\boldsymbol{\beta} + (X'X)^{-1}X'\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\beta} + (X'X)^{-1}X'\boldsymbol{\varepsilon}.$$

不偏： X 視為固定，$E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}$，所以 $E(\mathbf{b}) = \boldsymbol{\beta}$。

共變異矩陣（covariance matrix）：隨機向量的共變異矩陣，對角線是各元素的變異數，非對角線是兩兩的共變異數。$\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 I$：對角線都是 σ^2（同質變異），非對角線都是 0（獨立）。

需要的規則是：對常數矩陣 A，$\mathrm{Var}(A\boldsymbol{\varepsilon}) = A\,\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon})\,A'$。它是一維公式 $\mathrm{Var}(a\varepsilon) = a^2\mathrm{Var}(\varepsilon)$ 的推廣：a^2 拆成「左邊乘 A、右邊乘 A'」。

令 $A = (X'X)^{-1}X'$，則 $\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta} = A\boldsymbol{\varepsilon}$。$A' = X\big((X'X)^{-1}\big)' = X(X'X)^{-1}$（$X'X$ 對稱，所以它的反矩陣也對稱）。代入：

$$\mathrm{Var}(\mathbf{b}) = A\,\sigma^2 I\,A' = \sigma^2(X'X)^{-1}\underbrace{X'X(X'X)^{-1}}_{=I} = \sigma^2(X'X)^{-1}.$$

若誤差是常態，$\mathbf{b}$ 是常態變數的線性組合，也是常態：$\mathbf{b} \sim N\big(\boldsymbol{\beta},\ \sigma^2(X'X)^{-1}\big)$。

在誤差不相關、同質變異的假設下，最小平方估計是所有「$\mathbf{y}$ 的線性函數」而且不偏的估計量裡變異數最小的，簡稱 BLUE（best linear unbiased estimator），這叫**高斯—馬可夫定理**（Gauss–Markov theorem）。這個定理不需要常態假設；它也是第 2 章加權最小平方「先把資料變形成同質變異、再用普通最小平方」的理由。

σ^2 未知，用 s^2 代替。記 $(X'X)^{-1}$ 的對角線元素為 $c_{00}, c_{11}, \ldots, c_{kk}$（矩陣的第 $j+1$ 個對角線元素對應 b_j，因為係數從 0 編號）。則

$$\widehat{\mathrm{Var}}(b_j) = s^2 c_{jj}, \qquad \mathrm{se}(b_j) = s_{b_j} = s\sqrt{c_{jj}}, \qquad \widehat{\mathrm{Cov}}(b_i, b_j) = s^2 c_{ij}.$$

s_{b_j} 叫 b_j 的**標準誤**（standard error）。

二、簡單迴歸的公式

推導：簡單迴歸的 $(X'X)^{-1}$

X 的兩欄是 $\mathbf{1}$ 與 $\mathbf{x}$，所以

$$X'X = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}, \qquad \det(X'X) = n\sum x_i^2 - \Big(\sum x_i\Big)^2 = nS_{xx}.$$

二階矩陣求逆：

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{nS_{xx}} \begin{pmatrix} \sum x_i^2 & -\sum x_i \\ -\sum x_i & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\sum x_i^2}{nS_{xx}} & -\dfrac{\bar{x}}{S_{xx}} \\ -\dfrac{\bar{x}}{S_{xx}} & \dfrac{1}{S_{xx}} \end{pmatrix}.$$

左上角再用 $\sum x_i^2 = S_{xx} + n\bar{x}^2$ 改寫成 $\dfrac{1}{n} + \dfrac{\bar{x}^2}{S_{xx}}$。

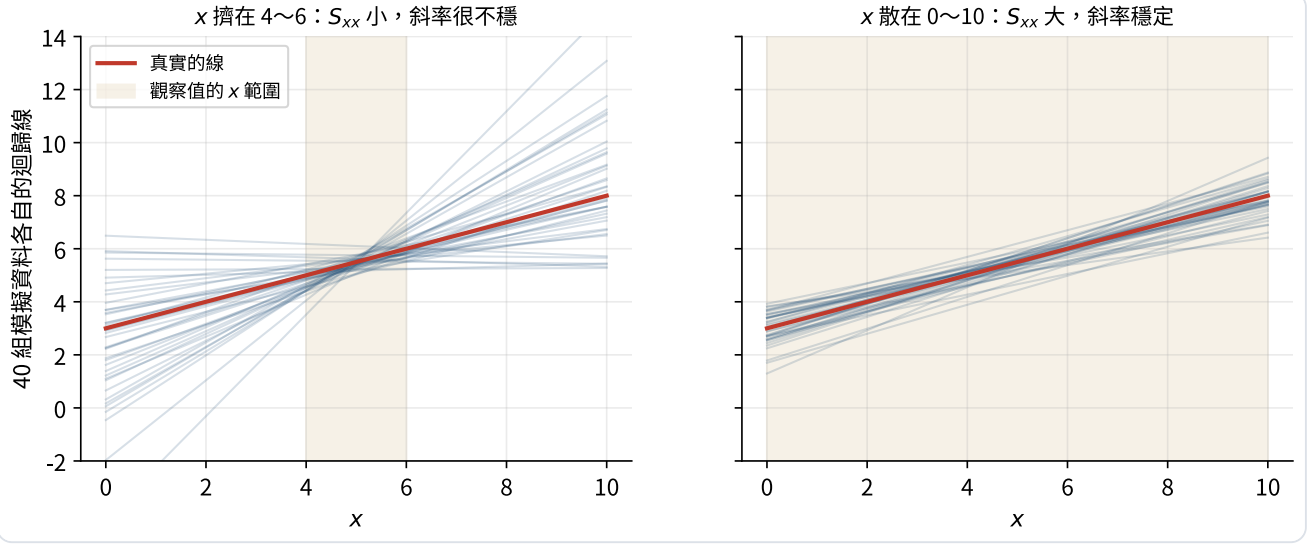
所以

$$s_{b_0}^2 = s^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) = s^2\frac{\sum x_i^2}{nS_{xx}}, \qquad s_{b_1}^2 = \frac{s^2}{S_{xx}}, \qquad \widehat{\mathrm{Cov}}(b_0, b_1) = -\frac{s^2\bar{x}}{S_{xx}}.$$

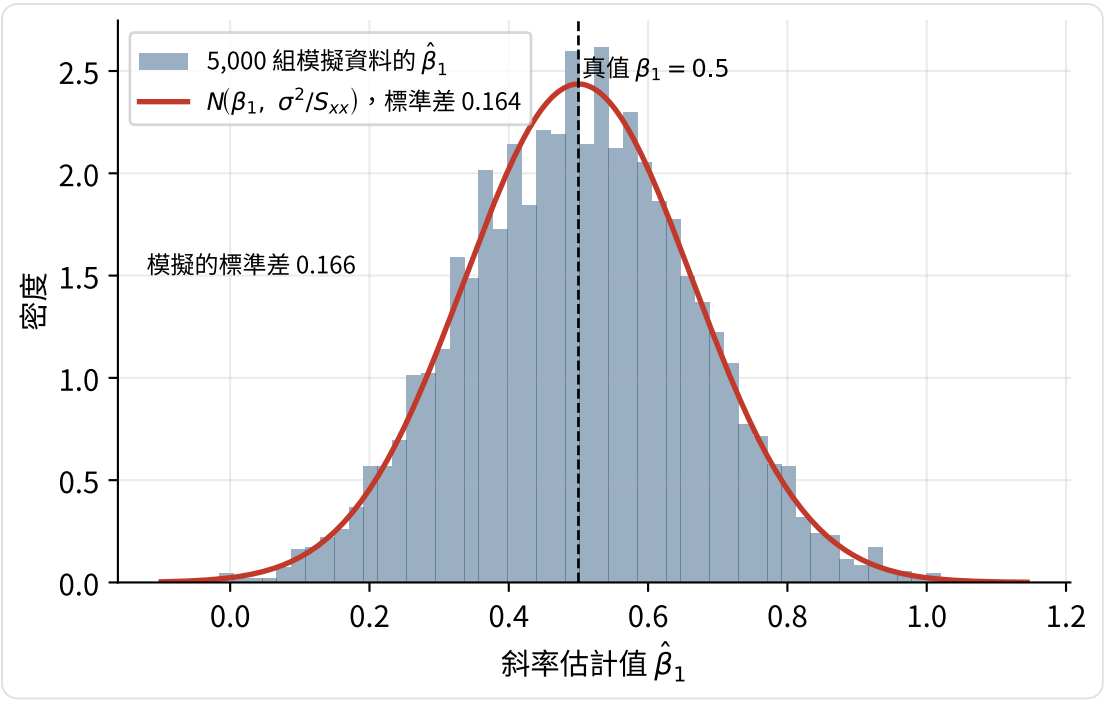
另一個常用形式：$S_{xx} = (n-1)s_x^2$，所以 $s_{b_1} = \dfrac{s}{s_x\sqrt{n-1}}$。

怎樣的資料能把斜率估得準

$s^2_{b_1} = s^2 / S_{xx}$ 告訴我們兩件事：誤差越小（s 小）越準；x **越分散（S_{xx} 大）越準**。x 全擠在一小段範圍內時，一點點雜訊就能讓直線大幅傾斜。$\mathrm{Cov}(b_0, b_1)$ 的符號和 $\bar{x}$ 相反：$\bar{x} > 0$ 時，斜率估得太高，截距就會被壓低（直線繞著中心點轉）。



同樣的真實模型與誤差，各模擬 40 組資料畫出迴歸線。左邊的 x 只分布在 4～6，迴歸線繞著中心點大幅擺動；右邊的 x 分布在 0～10，迴歸線幾乎重疊。



固定 x、重複模擬 5,000 組資料得到的斜率估計值。直方圖的中心在真值 0.5（不偏），分散程度和公式 $\sigma / \sqrt{S_{xx}}$ 一致。

例題 3-4

50 筆簡單迴歸，x 的樣本變異數 108，Error SS $= 234$。$s^2 = 234/48 = 4.875$；$S_{xx} = 108 \times 49 = 5292$；$s_{b_1}^2 = 4.875/5292 = 0.0009212$。

三、t 檢定

在常態誤差下，$\dfrac{b_j - \beta_j}{s_{b_j}}$ 服從自由度 $n-k-1$ 的 t 分配。

推導：為什麼是 t 分配

t 分配的定義。 若 $Z \sim N(0,1)$、$V \sim \chi^2_d$（d 個獨立標準常態的平方和），且 Z 與 V 獨立，則 $\dfrac{Z}{\sqrt{V/d}}$ 服從自由度 d 的 t 分配（t distribution）。

分子。 由上面的推導，$b_j \sim N(\beta_j, \sigma^2 c_{jj})$，標準化得 $Z = \dfrac{b_j - \beta_j}{\sigma\sqrt{c_{jj}}} \sim N(0,1)$。但 σ 未知，不能直接用。

分母。 第 4 章 4.1 節會證明 $V = \dfrac{(n-k-1)s^2}{\sigma^2} = \dfrac{\text{Error SS}}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-k-1}$，而且 s^2 和 $\mathbf{b}$ 獨立（$\mathbf{b}$ 只用到誤差在 X 欄位空間裡的部分，s^2 只用到和欄位空間垂直的部分）。

組合。 代入定義，σ 剛好消掉：

$$\frac{Z}{\sqrt{V/(n-k-1)}} = \frac{(b_j-\beta_j)/(\sigma\sqrt{c_{jj}})}{\sqrt{s^2/\sigma^2}} = \frac{b_j-\beta_j}{s\sqrt{c_{jj}}} = \frac{b_j-\beta_j}{s_{b_j}} \sim t_{n-k-1}.$$

用 s 代替 σ 多了不確定性，所以分配比標準常態厚尾；$n-k-1$ 很大時 $s \approx \sigma$，t 分配趨近標準常態。

所以檢定 $H_0: \beta_j = \beta^*$ 用

$$t = \frac{b_j - \beta^*}{s_{b_j}} \sim t_{n-k-1} \quad (\text{在 } H_0 \text{ 下}).$$

最常見的是 $\beta^* = 0$：這個變數有沒有作用。此時 $t = b_j / s_{b_j}$，叫做 b_j 的 **t 比**（t ratio），迴歸軟體每一列都會印出來。

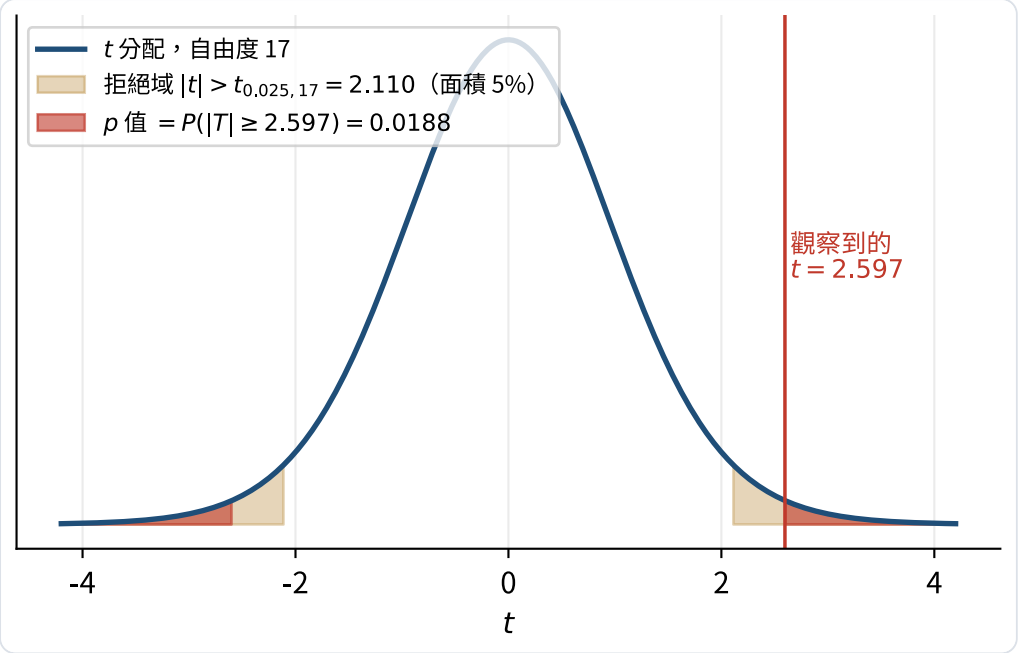
雙尾檢定（$H_1 : \beta_j \neq \beta^*$）：$|t| > t_{\alpha/2,\, n-k-1}$ 就拒絕 H_0。**p 值**（p-value）是在 H_0 為真時，看到至少這麼極端的 t 的機率 $P(|T| \geq |t|)$；p 值小於顯著水準就拒絕。**單尾檢定**（例如 $H_1 : \beta_j < 0$）只看一邊，臨界值用 $t_{\alpha,\, n-k-1}$。

易錯提醒：考場的 t 表

考試給的 t 表列的是**百分位數**（percentile）。雙尾檢定、顯著水準 α，要用 $1 - \alpha/2$ 的百分位數，讓兩邊尾巴加起來是 α：5% 的雙尾檢定查 $t_{0.975}$（表上可能標成 0.025 那一欄）。單尾 5% 才查 $t_{0.95}$。自由度一定是 $n - k - 1$，簡單迴歸是 $n - 2$。

例題 3-5

20 筆、2 個解釋變數加截距，$(X'X)^{-1}$ 的第 3 個對角線元素（對應 b_2）是 2.7，$s = 1.5$，$b_2 = 6.4$。$s_{b_2} = 1.5\sqrt{2.7} = 2.465$；$t = 6.4 / 2.465 = 2.597$；自由度 $20 - 3 = 17$。查表 $t_{0.99,17} = 2.567$、$t_{0.995,17} = 2.898$，所以雙尾 p 值介於 1% 與 2% 之間（精確值 0.019）。



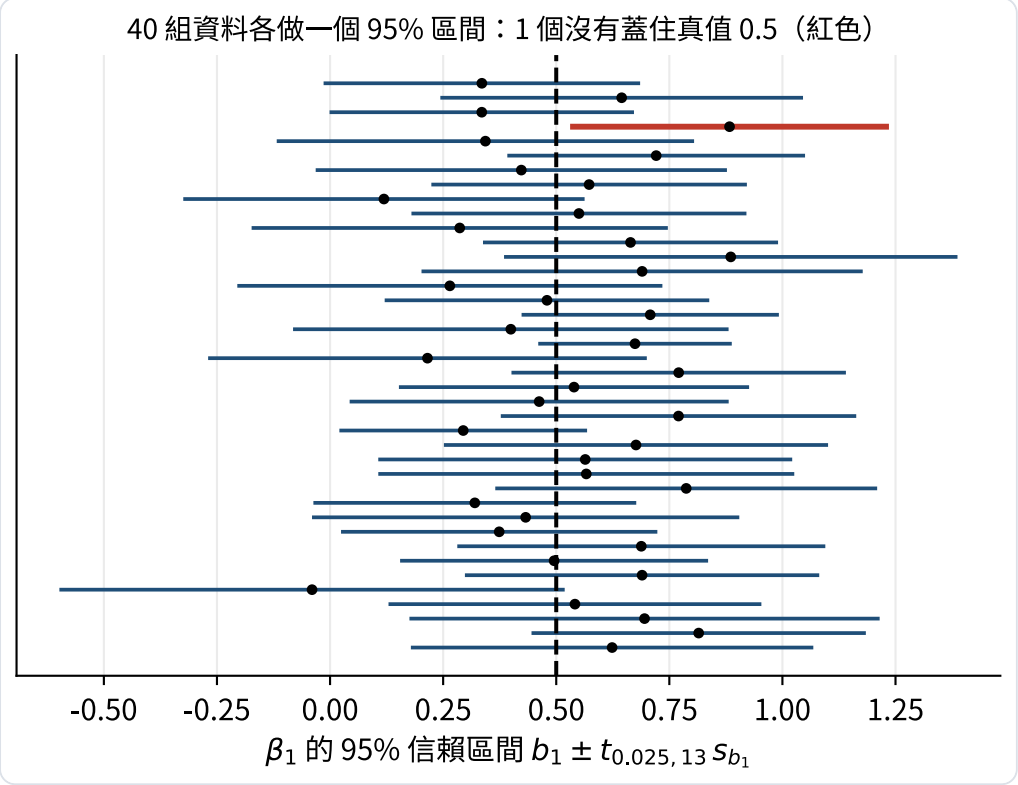
例題 3-5 的 t 檢定。金色是 5% 雙尾檢定的拒絕域（兩邊各 2.5%），觀察到的 $t = 2.597$ 落在拒絕域裡；紅色面積是 p 值 0.0188。

四、信賴區間

由 $\dfrac{b_j-\beta_j}{s_{b_j}} \sim t_{n-k-1}$，$P\big(-t_{\alpha/2} \le \frac{b_j-\beta_j}{s_{b_j}} \le t_{\alpha/2}\big) = 1-\alpha$，移項得 β_j 的 $100(1-\alpha)\%$ **信賴區間**（confidence interval）：

$$b_j \pm t_{\alpha/2,\,n-k-1}\, s_{b_j}.$$

區間長度 $2t_{\alpha/2}s_{b_j}$。區間不含 0，等價於雙尾 t 檢定在水準 α 下拒絕 $\beta_j = 0$。



信賴區間的意思。固定真值 $\beta_1 = 0.5$，模擬 40 組資料、各做一個 95% 區間：大約 95% 的區間會蓋住真值。對某一個已經算出來的區間，真值不是在裡面就是不在，「95%」說的是這個做法長期的命中率。

五、係數的線性組合

$b_1 - b_2$、$b_0 + 600b_1$ 這類組合的標準誤要用共變異數。由一維的公式 $\mathrm{Var}(X \pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$：

$$\mathrm{Var}(b_i \pm b_j) = \mathrm{Var}(b_i) + \mathrm{Var}(b_j) \pm 2\mathrm{Cov}(b_i,b_j) = s^2(c_{ii} + c_{jj} \pm 2c_{ij}),$$

一般地，任何組合 $\mathbf{a}'\mathbf{b} = a_0b_0 + a_1b_1 + \cdots$ 用上面的 $\mathrm{Var}(A\mathbf{b}) = A\,\mathrm{Var}(\mathbf{b})A'$（$A = \mathbf{a}'$ 只有一列）：$\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{a}'\mathbf{b}) = s^2\,\mathbf{a}'(X'X)^{-1}\mathbf{a}$。例如 $b_0 + 600b_1$ 取 $\mathbf{a} =$

$(1, 600, 0)'$，展開就是 $s^2(c_{00} + 600^2 c_{11} + 2 \cdot 600\, c_{01})$。章末 3.21、3.22、3.24、3.40 都是這一型。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.16 題** ・講義 p.44・回到對應概念

You are given the following results for the regression model $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$:

	Degrees of Freedom	Sum of Squares
Regression	1	5,012
Error	9	4,296

You are also given that for the explanatory variable x, $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 120$.

Determine the length of the symmetric 95% confidence interval for β_1.

(A) 9.0

(B) 9.1

(C) 9.2

(D) 9.3

(E) 9.4

中文題意

模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ 的結果：迴歸自由度 1、平方和 5,012；誤差自由度 9、平方和 4,296。另知 $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 120$。求 β_1 對稱 95% 信賴區間的長度。

(A) 9.0　(B) 9.1　(C) 9.2　(D) 9.3　(E) 9.4

答案

(A) 9.0

解析

第一步： $s^2 = 4296/9 = 477.33$。**第二步：** $s_{b_1} = \sqrt{s^2/S_{xx}} = \sqrt{477.33/120} = 1.9944$。**第三步：** 自由度 9，$t_{0.025,9} = 2.262$。長度 $= 2 \times 2.262 \times 1.9944 = 9.02$。

> **易錯**
>
> 長度是 $2t\,s_{b_1}$，不是 $t\,s_{b_1}$。

★ 精選 **第 3.21 題** ・講義 p.45・回到對應概念

For a regression model $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ you are given

(i) $\sigma^2 = 4$

(ii)

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.5 \\ 0.1 & 0.7 & 0.4 \\ 0.5 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

Determine $\mathrm{Var}(b_1 - b_2)$.

中文題意

迴歸模型 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，已知 $\sigma^2 = 4$，求 $\mathrm{Var}(b_1 - b_2)$。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

0.4

解析

係數從 b_0 開始編號，所以 b_1 對應矩陣的第 2 列第 2 行，b_2 對應第 3 列第 3 行。 - $\mathrm{Var}(b_1) = 4 \times 0.7 = 2.8$ - $\mathrm{Var}(b_2) = 4 \times 0.2 = 0.8$ - $\mathrm{Cov}(b_1, b_2) = 4 \times 0.4 = 1.6$

$$\mathrm{Var}(b_1 - b_2) = 2.8 + 0.8 - 2(1.6) = 0.4.$$

易錯

這題給的是真正的 σ^2，直接用。若把左上角的 0.2 當成 b_1 的元素，就會把截距算進來。

★ 精選 **第 3.29 題** ・講義 p.48・回到對應概念

[ST-S14:20] The model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ was fit using 6 observations. The estimated parameters are as follows:

$$b_0 = 2.31 \qquad b_1 = 1.15 \qquad \text{se}(b_0) = 0.057 \qquad \text{se}(b_1) = 0.043$$

The following hypothesis test is performed: $H_0 : \beta_1 = 1$, $H_1 : \beta_1 \neq 1$.

Determine the minimum significance level at which the null hypothesis would be rejected.

(A) Less than 0.01

(B) At least 0.01, but less than 0.02

(C) At least 0.02, but less than 0.05

(D) At least 0.05, but less than 0.10

(E) At least 0.10

中文題意

（ST-S14:20）以 6 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：$b_0 = 2.31$、$b_1 = 1.15$、$\text{se}(b_0) = 0.057$、$\text{se}(b_1) = 0.043$。檢定 $H_0 : \beta_1 = 1$ 對 $H_1 : \beta_1 \neq 1$，求會拒絕 H_0 的最小顯著水準。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C)

解析

「會拒絕的最小顯著水準」就是 p 值。$t = \dfrac{1.15 - 1}{0.043} = 3.488$，自由度 $6 - 2 = 4$。$t_{0.975,4} = 2.776 < 3.488 < t_{0.99,4} = 3.747$，所以雙尾 p 值介於

0.02 與 0.05（精確 0.025）。

> **易錯**
>
> 虛無假設的值是 1，不是 0；用 $1.15/0.043 = 26.7$ 就會選 (A)。

觀念題（5 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C3.3-1** 仿 SOA 樣題・跨章：第 9 章・回到本節開頭

For the simple linear regression $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$, determine which of the following statements is/are true.

I. Spreading the x values more widely reduces the standard error of b_1.

II. Doubling the sample size while keeping the same pattern of x values reduces the standard error of b_1 by a factor of about $\sqrt{2}$.

III. The variance of b_0 is smallest when $\bar{x} = 0$.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

簡單迴歸 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，下列哪些正確？

I. x 分布得越開，b_1 的標準誤越小。

II. 樣本加倍、x 的型態不變，b_1 的標準誤約縮小為 $1/\sqrt{2}$。

III. $\bar{x} = 0$ 時 b_0 的變異數最小。

答案

(D)：I、II、III 都正確

解析

$\mathrm{Var}(b_1) = \sigma^2 / S_{xx}$、$\mathrm{Var}(b_0) = \sigma^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)$（第 3 章 3.3 節）。

I 對：S_{xx} 變大。II 對：S_{xx} 加倍，標準誤乘 $1/\sqrt{2}$（s 只是估計 σ，大致不變）。III 對：$\bar{x}^2 / S_{xx}$ 這項在 $\bar{x} = 0$ 時為 0。第 9 章的平均反應預測也是在

$x = \bar{x}$ 時最準。

觀念 **觀念題 C3.3-2** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

For a linear regression with normal errors, k explanatory variables, and an intercept, determine which of the following statements is/are true.

I. Under $H_0: \beta_j = 0$, $b_j / \text{se}(b_j)$ has a t distribution with $n - k - 1$ degrees of freedom.

II. A 95% confidence interval for β_j excludes 0 if and only if the two-sided t test of $\beta_j = 0$ rejects at the 5% level.

III. If the t test of $\beta_1 = 0$ is not significant, x_1 has no relationship with y.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

誤差常態、k 個解釋變數加截距，下列哪些正確？

I. $H_0: \beta_j = 0$ 下，$b_j / \text{se}(b_j)$ 服從自由度 $n - k - 1$ 的 t 分配。

II. β_j 的 95% 信賴區間不含 0，若且唯若 5% 雙尾 t 檢定拒絕 $\beta_j = 0$。

III. $\beta_1 = 0$ 的 t 檢定不顯著，表示 x_1 和 y 沒有關係。

答案

(C)：只有 I、II 正確

解析

I、II 對（第 3 章 3.3 節）。

III 錯：不顯著只表示資料不足以拒絕 $\beta_1 = 0$。可能是樣本小、x_1 和其他變數共線而標準誤很大（第 5 章 5.3 節），或關係是非線性的。

觀念 **觀念題 C3.3-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 2 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements about the least squares estimator $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$ is/are true.

I. $\mathrm{Var}(\mathbf{b}) = \sigma^2(X'X)^{-1}$.

II. $\mathrm{Var}(b_1 - b_2) = \mathrm{Var}(b_1) + \mathrm{Var}(b_2)$.

III. $\mathbf{b}$ is unbiased even if the errors are not normally distributed.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$，下列哪些正確？

I. $\mathrm{Var}(\mathbf{b}) = \sigma^2(X'X)^{-1}$。

II. $\mathrm{Var}(b_1 - b_2) = \mathrm{Var}(b_1) + \mathrm{Var}(b_2)$。

III. 誤差不是常態時，$\mathbf{b}$ 仍然不偏。

答案

(D)：只有 I、III 正確

解析

I 對（第 3 章 3.3 節）。

II 錯：b_1、b_2 一般相關，要減 $2\,\mathrm{Cov}(b_1, b_2)$，即 $\sigma^2(c_{11} + c_{22} - 2c_{12})$（第 3 章習題 3.21、3.22）。

III 對：不偏只用到 $E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}$。

觀念 **觀念題 C3.3-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 4,5 章・回到本節開頭

A regression has 20 explanatory variables. Determine which of the following statements is/are true.

I. Even if none of the explanatory variables is related to y, some of the individual t tests are likely to be significant at the 5% level.
II. If none of the individual t tests is significant, the overall F test cannot be significant.
III. Whether the coefficient of x_1 is significant can depend on which other variables are in the model.

(A) III only

(B) I and II only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

迴歸有 20 個解釋變數。下列哪些正確？

I. 即使所有變數都和 y 無關，個別 t 檢定也很可能有幾個在 5% 下顯著。

II. 個別 t 檢定都不顯著時，整體 F 檢定不可能顯著。

III. x_1 的係數是否顯著，可能取決於模型裡還有哪些變數。

答案

(E)：只有 I、III 正確

解析

I 對：多重比較（第 4 章的模擬：60 筆、20 個無關變數，55% 的時候至少一個顯著）。

II 錯：共線的幾個變數「一起」很有解釋力，但個別標準誤都很大，可能每個 t 都不顯著而 F 顯著（第 4 章 4.1 節、第 5 章 5.3 節）。

III 對：係數和標準誤都會隨其他變數改變。

觀念 **觀念題 C3.3-5** 仿 SOA 樣題・回到本節開頭

The two-sided p-value of the t test of $H_0 : \beta_1 = 0$ is 0.03. Determine which of the following statements is/are true.

I. The probability that H_0 is true is 0.03.

II. H_0 is rejected at the 5% significance level.

III. For the one-sided alternative $H_1 : \beta_1 > 0$, if $b_1 > 0$, the p-value is 0.015.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

$H_0 : \beta_1 = 0$ 的雙尾 p 值為 0.03。下列哪些正確？

I. H_0 為真的機率是 0.03。

II. 5% 顯著水準下拒絕 H_0。

III. 單尾對立假設 $\beta_1 > 0$、且 $b_1 > 0$ 時，p 值為 0.015。

答案

(C)：只有 II、III 正確

解析

I 錯：p 值是「H_0 為真時，得到至少這麼極端結果的機率」，不是 H_0 為真的機率。

II 對：$0.03 < 0.05$。III 對：t 分配對稱，估計值落在對立假設那一側時，單尾 p 值是雙尾的一半。

3.4 新增變數圖與偏相關係數

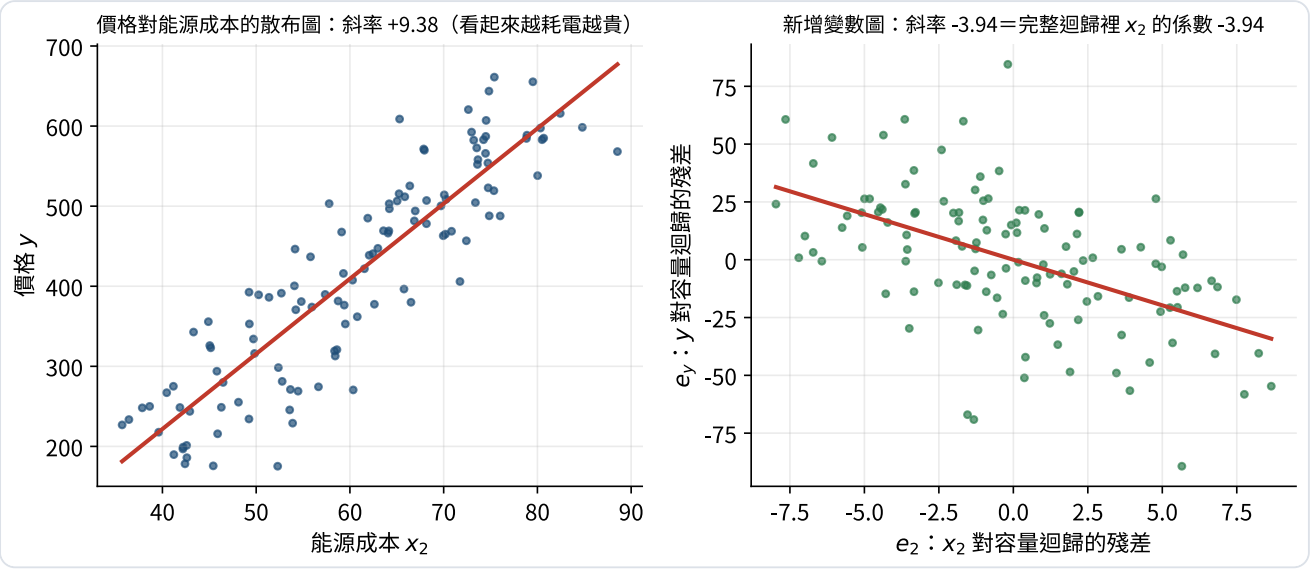
一、為什麼需要新增變數圖

散布圖可以看 y 和某一個解釋變數的關係，但在多元迴歸裡，這個關係可能被其他變數扭曲。冰箱的例子：其他條件相同時，越省電（能源成本越低）的冰箱應該越貴，迴歸也確實顯示能源成本的係數是負的；但價格對能源成本的散布圖卻是正斜率。原因是大容量、多功能的冰箱比較耗電，也比較貴，「容量」同時推高了兩者。要看能源成本真正的效果，必須先把其他變數的影響拿掉。

新增變數圖（added variable plot，又稱偏迴歸圖 partial regression plot）的做法：

1. y 對 x_j 以外的其他解釋變數做迴歸，得到殘差 e_y（y 裡面其他變數解釋不了的部分）。
2. x_j 對其他解釋變數做迴歸，得到殘差 e_j（x_j 裡面和其他變數無關的部分）。
3. 畫 e_y 對 e_j 的散布圖。

這張圖裡的最小平方斜率，恰好等於完整迴歸中 x_j 的係數 b_j（**Frisch–Waugh–Lovell 定理**）。所以新增變數圖是「其他變數固定時，x_j 和 y 的關係」的視覺化，也能看出這個關係是不是線性的。



模擬的冰箱資料（價格、容量、能源成本）。左：價格直接對能源成本作圖，斜率是正的，因為大冰箱既耗電又貴。右：新增變數圖把容量的影響從兩邊都拿掉，斜率變成負的，而且正好等於完整迴歸裡能源成本的係數。

二、偏相關係數

e_y 和 e_j 的相關係數叫做**偏相關係數**（partial correlation coefficient），記為 $r(y, x_j \mid x_1, \ldots, x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_k)$：控制其他變數之後，$y$ 和 x_j 的相關。不必真的做兩次迴歸，可以直接用完整迴歸裡 b_j 的 t 比算：

$$r(y, x_j \mid \text{其他}) = \frac{t(b_j)}{\sqrt{t(b_j)^2 + n - (k+1)}}.$$

推導：偏相關與 t 比的關係

在新增變數圖上做簡單迴歸 e_y 對 e_j（兩者平均都是 0）。它的斜率就是 b_j，殘差也和完整迴歸的殘差相同，所以 Error SS 相同。由 3.2 節，簡單迴歸的 $R^2 = r^2$，而 $R^2 = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Reg SS} + \text{Error SS}}$。

另一方面，b_j 的 t 比平方 $t^2 = \dfrac{b_j^2}{s^2 c_{jj}}$，其中 $1/c_{jj} = \sum e_{j,i}^2$（$x_j$ 對其他變數迴歸的殘差平方和），所以 $t^2 = \dfrac{b_j^2 \sum e_{j,i}^2}{s^2} = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Error SS}/(n-k-1)}$（新增變數圖的 Reg SS $= b_j^2 \sum e_{j,i}^2$）。

令 $d = n - k - 1$。由 $t^2 = d \cdot \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Error SS}}$ 得 $\dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Error SS}} = \dfrac{t^2}{d}$，所以

$$r^2 = \frac{\text{Reg SS}}{\text{Reg SS} + \text{Error SS}} = \frac{t^2/d}{t^2/d + 1} = \frac{t^2}{t^2 + d}.$$

開根號並取和 b_j 同號，就是上面的公式。

例題 3-6

15 筆，y 對 x_1, x_2 迴歸，$b_2 = 0.764$、$s_{b_2} = 0.525$。$t(b_2) = 0.764/0.525 = 1.455$；$n - (k+1) = 15 - 3 = 12$；$r(y, x_2 \mid x_1) = \dfrac{1.455}{\sqrt{1.455^2 + 12}} = \dfrac{1.455}{3.757} = 0.387$。

偏相關係數仍然只衡量**線性**關係；若控制其他變數後的關係是彎的，只有新增變數圖看得出來。

本章公式總表

- Total SS $=\sum(y_i-\bar{y})^2=\sum y_i^2-n\bar{y}^2$，自由度 $n-1$。
- Regression SS $=\sum(\hat{y}_i-\bar{y})^2$，自由度 k；Error SS $=\sum(y_i-\hat{y}_i)^2$，自由度 $n-k-1$。
- $s^2=$ Error SS$/(n-k-1)$；$R^2=$ Reg SS$/$Total SS $=1-$ Error SS$/$Total SS；簡單迴歸 $R^2=r_{xy}^2$。
- $\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{b})=s^2(X'X)^{-1}$；簡單迴歸 $s_{b_1}^2=s^2/S_{xx}$、$s_{b_0}^2=s^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)$、$\widehat{\mathrm{Cov}}(b_0,b_1)=-s^2\bar{x}/S_{xx}$。
- $t=(b_j-\beta^*)/s_{b_j}$，自由度 $n-k-1$；信賴區間 $b_j\pm t_{\alpha/2,n-k-1}s_{b_j}$。
- 偏相關 $r=t(b_j)/\sqrt{t(b_j)^2+n-k-1}$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.39 題** ・講義 p.51・回到對應概念

(Continuation of 3.38) Calculate the partial correlation coefficient of the price of gasoline.

中文題意

接續上題，求汽油價格的偏相關係數。

答案

-0.885

解析

$t(b_2) = -2.682$，$n - (k+1) = 5 - 3 = 2$：

$$r(y, x_2 \mid x_1) = \frac{-2.682}{\sqrt{2.682^2 + 2}} = \frac{-2.682}{\sqrt{9.194}} = \frac{-2.682}{3.032} = -0.885.$$

易錯

偏相關係數和 t 比同號，這裡是負的。自由度很小時，即使 t 不顯著，偏相關也可能很大。

★ 精選 **第 3.42 題** ・講義 p.52・回到對應概念

A regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ is fitted to 48 observations. The partial correlation coefficient of b_1 is 0.6540.

Calculate the t ratio for b_1.

中文題意

以 48 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$，$b_1$ 的偏相關係數為 0.6540。求 b_1 的 t 比。

答案

$t = 5.735$

解析

把偏相關公式反解。令 $d = n - (k+1) = 48 - 4 = 44$。

$$r = \frac{t}{\sqrt{t^2 + d}} \;\Rightarrow\; r^2(t^2 + d) = t^2 \;\Rightarrow\; t^2 = \frac{r^2 d}{1 - r^2} \;\Rightarrow\; t = r\sqrt{\frac{d}{1 - r^2}}.$$

$$t = 0.654\sqrt{\frac{44}{1 - 0.654^2}} = 0.654\sqrt{\frac{44}{0.57228}} = 0.654 \times 8.768 = 5.735.$$

觀念題（5 題，仿 SOA 樣題的觀念判斷與小計算，含跨章節）

觀念 **觀念題 C3.4-1** 仿 SOA 樣題 • 跨章：第 5 章 • 回到本節開頭

For the added variable plot of x_j (residuals of y regressed on the other explanatory variables against residuals of x_j regressed on the other explanatory variables), determine which of the following statements is/are true.

I. The least squares slope in the plot equals b_j from the full regression.

II. The correlation of the two sets of residuals is the partial correlation coefficient of x_j.

III. The partial correlation coefficient of x_j equals the simple correlation coefficient between y and x_j.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

x_j 的新增變數圖（y 對其他變數的殘差，對 x_j 對其他變數的殘差作圖）。下列哪些正確？

I. 圖中的最小平方斜率等於完整迴歸的 b_j。

II. 兩組殘差的相關係數是 x_j 的偏相關係數。

III. x_j 的偏相關係數等於 y 與 x_j 的簡單相關係數。

答案

(B)：只有 I、II 正確

解析

I 對：Frisch–Waugh–Lovell 定理（第 3 章 3.4 節、第 5 章 5.3 節的推導）。II 對：這是偏相關的定義。

III 錯：偏相關先把其他變數的影響從兩邊扣掉，簡單相關沒有。兩者可以差很多，甚至異號（冰箱例子）。

觀念 **觀念題 C3.4-2** 仿 SOA 樣題 · 回到本節開頭

In a regression with k explanatory variables and n observations, the partial correlation coefficient of x_j is $r = \dfrac{t(b_j)}{\sqrt{t(b_j)^2 + n - k - 1}}$. Determine which of the following statements is/are true.

I. The partial correlation coefficient has the same sign as b_j.

II. For fixed n and k, a larger $|t(b_j)|$ gives a larger $|r|$.

III. The t ratio of b_j cannot be determined from the partial correlation coefficient without knowing the standard error of b_j.

(A) II only

(B) III only

(C) I and II only

(D) I and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

偏相關係數 $r = t(b_j)/\sqrt{t(b_j)^2 + n - k - 1}$。下列哪些正確？

I. 偏相關和 b_j 同號。

II. n、k 固定時，$|t|$ 越大，$|r|$ 越大。

III. 不知道 b_j 的標準誤，就無法由偏相關求 t 比。

答案

(C)：只有 I、II 正確

解析

I 對：t 和 b_j 同號。II 對：$|r|$ 是 $|t|$ 的遞增函數。

III 錯：反解得 $t = r\sqrt{\dfrac{n-k-1}{1-r^2}}$，只需要 n、k（第 3 章習題 3.42）。

觀念 **觀念題 C3.4-3** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements is/are true.

I. An explanatory variable can have a large simple correlation with y but a partial correlation near zero.

II. An explanatory variable with zero simple correlation with y can have a nonzero partial correlation with y.

III. The partial correlation of x_j ignores the other explanatory variables in the model.

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) I and II only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

下列哪些正確？

I. 一個變數可能和 y 的簡單相關很大，偏相關卻接近 0。

II. 和 y 簡單相關為 0 的變數，可能有不為 0 的偏相關。

III. x_j 的偏相關忽略了模型中的其他解釋變數。

答案

(D)：只有 I、II 正確

解析

I 對：它和 y 的相關可能全部來自另一個已在模型裡的變數。

II 對：抑制變數就是例子（第 5 章 5.3 節：x_2 和 y 的相關只有 -0.03，放進模型後 $t = -7.07$）。

III 錯：偏相關正是「控制其他變數之後」的相關。

觀念 **觀念題 C3.4-4** 仿 SOA 樣題・跨章：第 5 章・回到本節開頭

Determine which of the following statements about added variable plots is/are true.

I. An added variable plot can show whether x_j has a linear effect on y after adjusting for the other explanatory variables.
II. An added variable plot can reveal observations that are influential for the estimate b_j.
III. If x_j is uncorrelated with all the other explanatory variables, the horizontal axis of its added variable plot is simply $x_j - \bar{x}_j$.

(A) III only

(B) I and II only

(C) I and III only

(D) II and III only

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

關於新增變數圖，下列哪些正確？

I. 可以看出調整其他變數後 x_j 對 y 是否為線性效果。
II. 可以看出哪些觀察值對 b_j 有很大影響。
III. 若 x_j 和其他解釋變數都不相關，橫軸就是 $x_j - \bar{x}_j$。

答案

(E)：I、II、III 都正確

解析

I、II 對：圖上的斜率就是 b_j，橫軸遠端的點對斜率影響大，相當於針對 b_j 的槓桿。

III 對：x_j 對其他變數（含截距）迴歸時，其他變數的係數都是 0，只剩截距 $\bar{x}_j$，殘差就是 $x_j - \bar{x}_j$。這也是正交變數的 VIF 為 1 的原因（第 5 章 5.3 節）。

觀念 **觀念題 C3.4-5** 仿 SOA 樣題・跨章：第 4 章・回到本節開頭

A regression of y on x_1, x_2, x_3 is fitted to n observations. Determine which of the following statements is NOT true.

(A) The partial correlation of x_3 can be computed from the t ratio of b_3 and n.

(B) The square of the t ratio of b_3 equals the partial F statistic for dropping x_3.

(C) The partial correlation of x_3 is positive whenever the simple correlation between y and x_3 is positive.

(D) The slope in the added variable plot of x_3 equals b_3.

(E) The partial correlation of x_3 is zero if and only if $b_3 = 0$.

中文題意

y 對 x_1, x_2, x_3 迴歸。下列哪一個**不正確**？

(A) x_3 的偏相關可由 b_3 的 t 比與 n 算出。

(B) b_3 的 t 比平方等於拿掉 x_3 的部分 F。

(C) y 與 x_3 的簡單相關為正時，偏相關一定為正。

(D) x_3 新增變數圖的斜率等於 b_3。

(E) 偏相關為 0 若且唯若 $b_3 = 0$。

答案

(C)

解析

(A) 對：$r = t/\sqrt{t^2 + n - 4}$。(B) 對：分子自由度 1 的部分 F 等於 t^2（第 4 章 4.2 節）。(D) 對（FWL）。(E) 對：r 與 t、b_3 同時為 0。

(C) 錯：控制其他變數後關係可能反轉，例如冰箱的能源成本：簡單相關為正，偏相關為負（第 3 章 3.4 節的圖）。

章末其餘習題（32 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 3.2 題** ・講義 p.40・回到對應概念

You are fitting the linear regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to 20 observations. You are given:

$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 12 \qquad \bar{y} = 10 \qquad \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 108$$

Determine R^2.

中文題意

配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，20 筆觀察。已知 $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 12$、$\bar{y} = 10$、$\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 108$。求 R^2。

答案

$R^2 = 0.9$

解析

$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ 是 Error SS $= 12$，$\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ 是 Regression SS $= 108$。Total SS $= 108 + 12 = 120$，$R^2 = 108/120 = 0.9$。$\bar{y} = 10$ 用不到。

練習 **第 3.5 題** ・講義 p.41・回到對應概念

[120-F89:8] You are given:

x	**6.8**	**7.0**	**7.1**	**7.2**	**7.4**
y	0.8	1.2	0.9	0.9	1.5

Determine R^2 for the regression of y on x.

(A) 0.3

(B) 0.4

(C) 0.5

(D) 0.6

(E) 0.7

中文題意

（舊考題 120-F89:8）資料如下，求 y 對 x 迴歸的 R^2。

(A) 0.3　(B) 0.4　(C) 0.5　(D) 0.6　(E) 0.7

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C)，$R^2 = 0.488$

解析

這是第 2.14 題的同一組資料。簡單迴歸 $R^2 = S_{xy}^2/(S_{xx}S_{yy})$。

已知 $S_{xx} = 0.20$、$S_{xy} = 0.18$。再算 S_{yy}：$\bar{y} = 1.06$，離差 $-0.26, 0.14, -0.16, -0.16, 0.44$，$S_{yy} = 0.0676 + 0.0196 + 0.0256 +$

$0.0256 + 0.1936 = 0.332$。

$$R^2 = \frac{0.18^2}{0.20 \times 0.332} = \frac{0.0324}{0.0664} = 0.488.$$

練習 **第 3.6 題** ・講義 p.41・回到對應概念

[120-S89:7] You are interested in the relationship between the price movements of XYZ Corporation and the "market" during the fourth quarter of 1987. You have used the least squares criterion to fit the following line to 14 weekly closing values of XYZ stock (y_t) and the Dow Jones Industrial Average (x_t) during the period of interest:

$$\hat{y}_t = -116.607 + 0.19524x_t$$

You are given:

$$\sum_{t=1}^{14}(\hat{y}_t - \bar{y})^2 = 677.1142 \qquad \sum_{t=1}^{14}(y_t - \bar{y})^2 = 949.388$$

Determine the percentage of variation in the value of XYZ stock that was "explained" by variations of the Dow.

(A) 50

(B) 60

(C) 70

(D) 80

(E) 90

中文題意

（舊考題 120-S89:7）以最小平方法將 XYZ 公司 14 週的收盤價 y_t 對道瓊指數 x_t 配適：$\hat{y}_t = -116.607 + 0.19524x_t$。已知 $\sum(\hat{y}_t - \bar{y})^2 = 677.1142$、$\sum(y_t - \bar{y})^2 = 949.388$。XYZ 股價的變動有百分之多少被道瓊的變動「解釋」？

(A) 50　(B) 60　(C) 70　(D) 80　(E) 90

答案

(C) 約 71%

解析

$R^2 = \dfrac{\text{Regression SS}}{\text{Total SS}} = \dfrac{677.1142}{949.388} = 0.713$。迴歸方程式的係數用不到。

練習 **第 3.7 題** ・講義 p.41・回到對應概念

[SRM Sample Question #18] For a simple linear regression model the sum of squares of the residuals is $\sum_{i=1}^{25} e_i^2 = 230$ and the R^2 statistic is 0.64.

Calculate the total sum of squares (TSS) for this model.

(A) 605.94

(B) 638.89

(C) 690.77

(D) 701.59

(E) 750.87

中文題意

（SRM 樣題 #18）簡單線性迴歸的殘差平方和 $\sum e_i^2 = 230$，$R^2 = 0.64$。求總平方和（TSS）。

(A) 605.94　(B) 638.89　(C) 690.77　(D) 701.59　(E) 750.87

答案

(B) 638.89

解析

$R^2 = 1 - \dfrac{\text{RSS}}{\text{TSS}}$，所以 $\text{TSS} = \dfrac{\text{RSS}}{1 - R^2} = \dfrac{230}{0.36} = 638.89$。

易錯

這裡的 RSS 是「殘差平方和」。用 $230/0.64$ 得 359.4，是把 RSS 誤當成迴歸平方和。

練習 **第 3.8 題** ・講義 p.41・回到對應概念

[120-S90:14] Which of the following statements are true for a two-variable linear regression?

I. R^2 is the fraction of the variation in Y about $\bar{Y}$ that is explained by the linear relationship of Y with X.

II. R^2 is the ratio of the regression sum of squares to the total sum of squares.

III. The standard error of the regression provides an estimate of the variance of Y for a given X based on $n-1$ degrees of freedom.

(A) I and II only

(B) I and III only

(C) II and III only

(D) I, II, and III

(E) The correct answer is not given by (A), (B), (C), or (D).

中文題意

（舊考題 120-S90:14）關於兩變數（簡單）線性迴歸，下列哪些正確？

I. R^2 是 Y 在 $\bar{Y}$ 附近的變動中，被 Y 與 X 的線性關係解釋的比例。

II. R^2 是迴歸平方和與總平方和的比值。

III. 迴歸的標準誤提供了給定 X 時 Y 的變異數的估計，自由度為 $n-1$。

(A) 只有 I、II　(B) 只有 I、III　(C) 只有 II、III　(D) I、II、III　(E) 以上皆非

答案

(A)

解析

- I、II 都是 R^2 的定義。

- III 錯兩個地方：(1) 標準誤 s 估計的是**標準差**，它的平方 s^2 才估計變異數；(2) 自由度是 $n-2$，不是 $n-1$。

練習 **第 3.9 題** ・講義 p.42・回到對應概念

[120-S91:6] A bank is examining the relationship between income (x) and savings (y). A survey of six randomly selected depositors yielded the following sample means, sample variances, and sample covariance:

$$\bar{x} = 27.5 \qquad \bar{y} = 3.0 \qquad s_x^2 = 87.5 \qquad s_y^2 = 3.5 \qquad s_{xy} = 17.0$$

Determine R^2.

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.3

(D) 0.7

(E) 0.9

中文題意

（舊考題 120-S91:6）銀行研究所得 x 與儲蓄 y 的關係。隨機抽 6 位存款人：$\bar{x} = 27.5$、$\bar{y} = 3.0$、$s_x^2 = 87.5$、$s_y^2 = 3.5$、$s_{xy} = 17.0$。求 R^2。

(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 0.3　(D) 0.7　(E) 0.9

答案

(E)，$R^2 = 0.944$

解析

簡單迴歸 $R^2 = r^2 = \dfrac{s_{xy}^2}{s_x^2 s_y^2} = \dfrac{17^2}{87.5 \times 3.5} = \dfrac{289}{306.25} = 0.944$。樣本變異數與共變異數的分母 $n-1$ 會互相消掉，所以可以直接用。

練習 **第 3.10 題** ・講義 p.42・回到對應概念

For a simple linear regression of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, you are given

(i) $\bar{y} = 100$

(ii) $\sum_{i=1}^{8} y_i^2 = 81{,}004$

(iii) $\sum_{i=1}^{8} \hat{y}_i^2 = 80{,}525$

Calculate R^2.

(A) 0.46

(B) 0.48

(C) 0.50

(D) 0.52

(E) 0.54

中文題意

簡單線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，8 筆觀察，已知 $\bar{y} = 100$、$\sum y_i^2 = 81{,}004$、$\sum \hat{y}_i^2 = 80{,}525$。求 R^2。

(A) 0.46　(B) 0.48　(C) 0.50　(D) 0.52　(E) 0.54

答案

(D) 0.52

解析

Total SS：$\sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 81{,}004 - 8(100^2) = 1{,}004$。**Regression SS**：因為 $\sum \hat{y}_i = \sum y_i$，配適值的平均也是 $\bar{y}$，所以 $\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum \hat{y}_i^2 - n\bar{y}^2 = 80{,}525 - 80{,}000 = 525$。$R^2 = 525/1004 = 0.523$。

易錯

用 $1 - \sum \hat{y}_i^2 / \sum y_i^2$ 之類的原始平方和比值沒有意義，一定要先減掉 $n\bar{y}^2$。

練習 **第 3.11 題** ・講義 p.42 ・回到對應概念

[120-81-95:1] You fit a simple regression model with the dependent variable $y_i = i$ for $i = 1, \ldots, 5$. You determine that $s^2 = 1$.

Calculate R^2.

(A) 0.1

(B) 0.3

(C) 0.5

(D) 0.6

(E) 0.7

中文題意

（舊考題 120-81-95:1）簡單迴歸的反應值為 $y_i = i$，$i = 1, \ldots, 5$，且 $s^2 = 1$。求 R^2。

(A) 0.1　(B) 0.3　(C) 0.5　(D) 0.6　(E) 0.7

答案

(E) 0.7

解析

$\bar{y} = 3$，Total SS $= (1-3)^2 + (2-3)^2 + 0 + (4-3)^2 + (5-3)^2 = 10$。Error SS $= s^2(n-2) = 1 \times 3 = 3$。$R^2 = 1 - 3/10 = 0.7$。不需要知道 x。

練習 **第 3.13 題** ・講義 p.42・回到對應概念

[S-F17:34] For an ordinary linear regression with 5 parameters and 50 observations, you are given:

- The total sum of squares, TSS $= 996$.
- The unbiased estimate for the constant variance σ^2 is $s^2 = 2.47$.

Calculate the coefficient of determination.

(A) Less than 0.65

(B) At least 0.65, but less than 0.75

(C) At least 0.75, but less than 0.85

(D) At least 0.85, but less than 0.95

(E) At least 0.95

中文題意

（S-F17:34）普通線性迴歸有 5 個參數、50 筆觀察，總平方和 TSS $= 996$，常數變異數 σ^2 的不偏估計 $s^2 = 2.47$。求決定係數。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D)，$R^2 = 0.888$

解析

5 個參數（含截距），誤差自由度 $50 - 5 = 45$。Error SS $= 2.47 \times 45 = 111.15$。$R^2 = 1 - 111.15/996 = 0.888$。

易錯

> 「5 個參數」已經把截距算進去，$k+1=5$。若誤以為有 5 個斜率，自由度會變成 44。

練習 **第 3.14 題** ・講義 p.43・回到對應概念

[MAS-I-S19:30] You are given the following information about a linear model:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Observed Y's	2.441	3.627	5.126	7.266	10.570

(The question also lists the five estimated Y's.) Residual Sum of Squares $= 1.772$.

Calculate the R^2 of this model.

(A) Less than 0.6

(B) At least 0.6, but less than 0.7

(C) At least 0.7, but less than 0.8

(D) At least 0.8, but less than 0.9

(E) At least 0.9

中文題意

（MAS-I 2019 春 #30）線性模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，觀察值與估計值如下，殘差平方和 $= 1.772$。求 R^2。

（題目另外列出五個估計的 Y，本題用不到。）

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E)，$R^2 = 0.957$

解析

只需要 Total SS，由觀察的 Y 算：$\bar{Y} = 29.03/5 = 5.806$。離差 $-3.365, -2.179, -0.680, 1.460, 4.764$，平方和 $= 11.324 + 4.748 + 0.462 + 2.132 + 22.696 = 41.361$（也就是 4 倍的樣本變異數 10.340）。$R^2 = 1 - 1.772/41.361 = 0.957$。

練習 **第 3.17 題** ・講義 p.44・回到對應概念

[4-S01:40] For a classical linear model of the form $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ based on seven observations, you are given:

(i) $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2000$

(ii) $\sum \hat{\varepsilon}_i^2 = 967$

b_1 is the least squares estimate of β_1. Calculate s_{b_1}, the standard error of b_1.

(A) 0.26

(B) 0.28

(C) 0.31

(D) 0.33

(E) 0.35

中文題意

（舊考題 4-S01:40）古典線性模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，7 筆觀察，$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2000$、$\sum \hat{\varepsilon}_i^2 = 967$。求 b_1 的標準誤 s_{b_1}。

(A) 0.26　(B) 0.28　(C) 0.31　(D) 0.33　(E) 0.35

答案

(C) 0.31

解析

$s^2 = 967/(7-2) = 193.4$，$s_{b_1} = \sqrt{193.4/2000} = \sqrt{0.0967} = 0.311$。

練習 **第 3.18 題** ・講義 p.44・回到對應概念

You are given the following excerpt from regression output:

Regression of LOSS on AGE + MALE + MARRIED

	Estimate	Std. Error
(Intercept)	20.850	5.483
AGE	-2.503	1.042
MALE	3.205	1.076
MARRIED	-1.082	0.004

Residual standard error: 15.20 on 15 degrees of freedom

With regard to the hypothesis that AGE has no effect on LOSS, which of the following statements is correct?

(A) Reject at 1% significance

(B) Reject at 2% significance but not at 1% significance

(C) Reject at 5% significance but not at 2% significance

(D) Reject at 10% significance but not at 5% significance

(E) Do not reject at 10% significance

中文題意

迴歸輸出（LOSS 對 AGE、MALE、MARRIED）如下：

殘差標準誤 15.20，自由度 15。對「AGE 對 LOSS 沒有影響」的假設，何者正確？

(A) 1% 顯著水準下拒絕　(B) 2% 拒絕、1% 不拒絕　(C) 5% 拒絕、2% 不拒絕　(D) 10% 拒絕、5% 不拒絕　(E) 10% 不拒絕

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C)

解析

$t = -2.503/1.042 = -2.402$，自由度 15（題目已給）。雙尾檢定的臨界值：- 5%：$t_{0.975,15} = 2.131$ - 2%：$t_{0.99,15} = 2.602$

$2.131 < |-2.402| < 2.602$，所以 5% 下拒絕、2% 下不拒絕（精確 p 值 0.030）。

練習 **第 3.19 題** ・講義 p.45・回到對應概念

[ST-F15:21] You wish to explain Y using the following multiple regression model and 32 observations:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

A linear regression package generates the following table of summary statistics:

	Estimated Coefficient	Standard Error
Intercept	44.200	5.960
β_1	-0.295	0.118
β_2	9.110	6.860
β_3	-8.700	1.200

For the intercept and each of the betas, you decide to reject the null hypothesis which is that the estimated coefficient is zero at $\alpha = 10\%$ significance.

Which variables have coefficients significantly different from zero?

(A) Intercept

(B) Intercept, X_1

(C) Intercept, X_2

(D) Intercept, X_1, X_3

(E) Intercept, X_2, X_3

中文題意

（ST-F15:21）32 筆觀察，模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$：

對截距與每個 β 以 10% 顯著水準檢定係數為 0。哪些係數顯著不為 0？

(A) 截距　(B) 截距、X_1　(C) 截距、X_2　(D) 截距、X_1、X_3　(E) 截距、X_2、X_3

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D)

解析

自由度 $32 - 4 = 28$，10% 雙尾臨界值 $t_{0.95,28} = 1.701$。各 t 比：

	t	顯著？
截距	$44.2/5.96 = 7.42$	是
X_1	$-0.295/0.118 = -2.50$	是
X_2	$9.11/6.86 = 1.33$	否
X_3	$-8.7/1.2 = -7.25$	是

易錯

X_2 的係數 9.11 絕對值最大，但標準誤也大，t 比反而最小。顯著與否看 t 比，不看係數大小。

練習 **第 3.20 題** ・講義 p.45・回到對應概念

[ST-S16:20] You are given:

(i) A multiple linear regression model was fit to 20 observations.

(ii) There are five explanatory variables with fitted values for β_1 through β_5.

(iii) The following summarizes the fitted coefficients excluding the intercept:

	Point Estimate	Standard Error	t-stat
β_1	0.020000	0.012000	1.661
β_2	-0.004950	0.008750	-0.565
β_3	0.216000	0.043200	5.000
β_4	-0.034600	0.115000	-0.301
β_5	-0.000294	0.000141	-2.090

Determine the number of coefficients in the table above for the five explanatory variables that are not statistically different from zero at a significance level of $\alpha = 10\%$, based on a two-tailed test.

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

中文題意

（ST-S16:20）以 20 筆觀察配適多元線性迴歸，有 5 個解釋變數。不含截距的係數摘要如下（照考卷原樣；第一列的 t 值印成 1.661，正確應是 $0.02/0.012 = 1.667$）：

以 10% 雙尾檢定，表中有幾個係數和 0 沒有顯著差異？

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4　(E) 5

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 3

解析

自由度 $20 - 6 = 14$（5 個斜率加截距），$t_{0.95,14} = 1.761$。$|t| < 1.761$ 的有 β_1（1.667）、β_2（0.565）、β_4（0.301），共 3 個；β_3（5.000）與 β_5（2.090）顯著。

易錯

β_1 很接近門檻，用錯自由度（例如 $n - 1 = 19$，臨界值 1.729）結果一樣，但若誤用常態的 1.645 就會判成顯著。

練習 **第 3.22 題** ・講義 p.46・回到對應概念

[120-81-98:4] You fit the regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i$ to a set of data. You determine:

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 6.1333 & -0.0733 & -0.1933 \\ -0.0733 & 0.0087 & -0.0020 \\ -0.1933 & -0.0020 & 0.0087 \end{pmatrix}, \qquad s^2 = 280.1167.$$

Determine the estimated standard error of $b_1 - b_2$.

(A) 1.9

(B) 2.2

(C) 2.5

(D) 2.8

(E) 3.1

中文題意

（舊考題 120-81-98:4）配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i$，得 求 $b_1 - b_2$ 的估計標準誤。

(A) 1.9　(B) 2.2　(C) 2.5　(D) 2.8　(E) 3.1

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 2.45

解析

$$\widehat{\mathrm{Var}}(b_1 - b_2) = s^2(c_{11} + c_{22} - 2c_{12}) = 280.1167\,[0.0087 + 0.0087 - 2(-0.0020)]$$

$$= 280.1167 \times 0.0214 = 5.9945.$$

標準誤 $= \sqrt{5.9945} = 2.448$。

易錯

共變異數是負的，$-2c_{12}$ 變成加 0.004。

練習 **第 3.23 題** ・講義 p.46・回到對應概念

[120-83-98:6] You fit the multiple regression model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$ to 30 observations. You are given: $\mathbf{y}'\mathbf{y} = 7995$,

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.8195 & -0.0286 & -0.0755 & -0.0263 \\ -0.0286 & 0.0027 & 0.0010 & -0.0014 \\ -0.0755 & 0.0010 & 0.0035 & -0.0010 \\ -0.0263 & -0.0014 & -0.0010 & 0.0032 \end{pmatrix}, \quad X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 261.5 \\ 4041.5 \\ 6177.5 \\ 5707.0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5.22 \\ 1.62 \\ 0.21 \\ -0.45 \end{pmatrix}.$$

Determine the length of the symmetric 95% confidence interval for β_2.

(A) 0.3

(B) 0.6

(C) 0.7

(D) 1.5

(E) 1.8

中文題意

（舊考題 120-83-98:6）以 30 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$。已知 $\mathbf{y}'\mathbf{y} = 7995$，求 β_2 對稱 95% 信賴區間的長度。

(A) 0.3　(B) 0.6　(C) 0.7　(D) 1.5　(E) 1.8

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E) 1.755

解析

第一步：Error SS。 由 $\mathbf{e}'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{b}'X'\mathbf{y}$（因為 $\mathbf{e}'X\mathbf{b} = 0$）：

$$\mathbf{b}'X'\mathbf{y} = 5.22(261.5) + 1.62(4041.5) + 0.21(6177.5) - 0.45(5707.0) = 6641.385,$$

Error SS $= 7995 - 6641.385 = 1353.615$。 **第二步：** $s =$

$\sqrt{1353.615/26} = 7.2154$。**第三步：** $s_{b_2} = 7.2154\sqrt{0.0035} = 0.4269$。**第四步：** $t_{0.025,26} = 2.056$，長度 $= 2(2.056)(0.4269) = 1.755$。

易錯

$\mathbf{e}'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{b}'X'\mathbf{y}$ 的推導：$\mathbf{e}'\mathbf{e} = (\mathbf{y} - X\mathbf{b})'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{y}'X\mathbf{b}$，而 $\mathbf{y}'X\mathbf{b} = \mathbf{b}'X'\mathbf{y}$。$b_2$ 對應的是第 3 個對角線元素 0.0035。

練習 **第 3.24 題** ・講義 p.46・回到對應概念

[4-F03:36] For the model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$, you are given:

(i) There are 15 observations.

(ii)

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 13.66 & -0.33 & 2.05 & -6.31 \\ -0.33 & 0.03 & 0.11 & 0.00 \\ 2.05 & 0.11 & 2.14 & -2.52 \\ -6.31 & 0.00 & -2.52 & 4.32 \end{pmatrix}, \qquad \text{Error SS} = 282.82.$$

Calculate the standard error of $b_1 - b_2$.

(A) 6.4

(B) 6.8

(C) 7.1

(D) 7.5

(E) 7.8

中文題意

（舊考題 4-F03:36）模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$，15 筆觀察， 求 $b_1 - b_2$ 的標準誤。

(A) 6.4　(B) 6.8　(C) 7.1　(D) 7.5　(E) 7.8

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 7.08

解析

$s^2 = 282.82/(15-4) = 25.711$。$\widehat{\mathrm{Var}}(b_1 - b_2) = 25.711\,(0.03 + 2.14 - 2 \times 0.11) = 25.711 \times 1.95 = 50.137$。標準誤 $= \sqrt{50.137} = 7.081$。

練習 **第 3.25 題** ・講義 p.47・回到對應概念

[4-F00:5] You are investigating the relationship between per capita consumption of natural gas and the price of natural gas. You gathered data from 20 cities and constructed the following model:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

where y is per capita consumption, x is the price, and ε is a normal random error term. You have determined:

$$b_0 = 138.561 \qquad b_1 = -1.104 \qquad \sum x_i^2 = 90{,}048 \qquad \sum y_i^2 = 116{,}058$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10{,}668 \qquad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 20{,}838 \qquad \sum \hat{\varepsilon}_i^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 7{,}832$$

Determine the shortest 95% confidence interval for β_1.

(A) $(-2.1, -0.1)$

(B) $(-1.9, -0.3)$

(C) $(-1.7, -0.5)$

(D) $(-1.5, -0.7)$

(E) $(-1.3, -0.9)$

中文題意

（舊考題 4-F00:5）研究 20 個城市的人均天然氣消費 y 與價格 x：$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，$\varepsilon$ 為常態誤差。已知 $b_0 = 138.561$、$b_1 = -1.104$、$\sum x_i^2 = 90{,}048$、$\sum y_i^2 = 116{,}058$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10{,}668$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 20{,}838$、$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 7{,}832$。求 β_1 最短的 95% 信賴區間。

(A) $(-2.1, -0.1)$ (B) $(-1.9, -0.3)$ (C) $(-1.7, -0.5)$ (D) $(-1.5, -0.7)$ (E) $(-1.3, -0.9)$

答案

(D)

解析

$s^2 = 7832/18 = 435.11$；$s_{b_1} = \sqrt{435.11/10668} = 0.2020$；$t_{0.025,18} = 2.101$。區間 $-1.104 \pm 2.101 \times 0.2020 = -1.104 \pm 0.424 = (-1.528,\ -0.680)$。

易錯

「最短」的區間就是對稱的那一個（t 分配對稱且單峰）。大部分給的平方和是干擾資訊，只需要 S_{xx} 與 Error SS。

練習 **第 3.26 題** ・講義 p.47・回到對應概念

[4-F01:5] You fit the following model to eight observations:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

You are given:

$$b_1 = -35.69 \qquad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 1.62 \qquad \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 2394$$

Determine the symmetric 90-percent confidence interval for β_1.

(A) $(-74.1, 2.7)$

(B) $(-66.2, -5.2)$

(C) $(-63.2, -8.2)$

(D) $(-61.5, -9.9)$

(E) $(-61.0, -10.4)$

中文題意

（舊考題 4-F01:5）以 8 筆觀察配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$：$b_1 = -35.69$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 1.62$、$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 2394$。求 β_1 的對稱 90% 信賴區間。

(A) $(-74.1, 2.7)$　(B) $(-66.2, -5.2)$　(C) $(-63.2, -8.2)$　(D) $(-61.5, -9.9)$　(E) $(-61.0, -10.4)$

答案

(B)

解析

$s^2 = 2394/6 = 399$；$s_{b_1} = \sqrt{399/1.62} = 15.694$。90% 雙尾用 $t_{0.05,6} = 1.943$。$-35.69 \pm 1.943 \times 15.694 = -35.69 \pm 30.50 =$

$(-66.2,\ -5.2)$。

易錯

90% 區間要查 $t_{0.95}$（每邊 5%），不是 $t_{0.90}$。

練習 **第 3.27 題** ・講義 p.47・回到對應概念

[4-F03:5] For the model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, where $i = 1, 2, \ldots, 10$, you are given:

(i) $x_i = 1$ if the ith individual belongs to a specific group, and 0 otherwise

(ii) 40 percent of the individuals belong to the specified group

(iii) The least squares estimate of β_1 is $b_1 = 4$

(iv) $\sum (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 = 92$

Calculate the t statistic for testing $H_0 : \beta_1 = 0$.

(A) 0.9

(B) 1.2

(C) 1.5

(D) 1.8

(E) 2.1

中文題意

（舊考題 4-F03:5）模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，$i = 1, \ldots, 10$。$x_i = 1$ 表示第 i 人屬於某特定群體，否則 $x_i = 0$；40% 的人屬於該群體。$b_1 = 4$，$\sum (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 = 92$。求檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 的 t 統計量。

(A) 0.9　(B) 1.2　(C) 1.5　(D) 1.8　(E) 2.1

答案

(D) 1.83

解析

第一步：S_{xx}。 10 人中 4 人 $x = 1$、6 人 $x = 0$，$\bar{x} = 0.4$。$S_{xx} = 4(1 - 0.4)^2 + 6(0 - 0.4)^2 = 1.44 + 0.96 = 2.4$（也等於 $n\bar{x}(1 - \bar{x}) =$

$10(0.4)(0.6)$)。**第二步：** $s^2 = 92/8 = 11.5$，$s_{b_1} = \sqrt{11.5/2.4} = 2.189$。**第三步：** $t = 4/2.189 = 1.827$。

易錯

指標變數的 b_1 就是兩組平均的差，t 檢定等同於兩樣本（等變異）的平均數差檢定。

練習 **第 3.28 題** ・講義 p.48・回到對應概念

[ST-S15:22] You are given the following linear regression model fitted to 12 observations:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

The results of the regression are as follows:

Parameter	Estimate	Standard Error
β_0	15.52	3.242
β_1	0.40	0.181

Determine the results of the hypothesis test $H_0 : \beta_1 = 0$ against the alternative $H_1 : \beta_1 \neq 0$.

(A) Reject at $\alpha = 0.01$

(B) Reject at $\alpha = 0.02$, Do Not Reject at $\alpha = 0.01$

(C) Reject at $\alpha = 0.05$, Do Not Reject at $\alpha = 0.02$

(D) Reject at $\alpha = 0.10$, Do Not Reject at $\alpha = 0.05$

(E) Do Not Reject at $\alpha = 0.10$

中文題意

（ST-S15:22）以 12 筆觀察配適 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$：$b_0 = 15.52$（標準誤 3.242）、$b_1 = 0.40$（標準誤 0.181）。檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 對 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ 的結果為何？

(A) $\alpha = 0.01$ 拒絕　(B) 0.02 拒絕、0.01 不拒絕　(C) 0.05 拒絕、0.02 不拒絕　(D) 0.10 拒絕、0.05 不拒絕　(E) 0.10 不拒絕

答案

(D)

解析

$t = 0.40/0.181 = 2.210$，自由度 10。$t_{0.95,10} = 1.812 < 2.210 < t_{0.975,10} = 2.228$，所以 10% 拒絕、5% 不拒絕（$p = 0.052$）。

易錯

2.210 和 5% 臨界值 2.228 非常接近，查表一定要用自由度 10，不能用常態的 1.96。

練習 **第 3.30 題** ・講義 p.48・回到對應概念

[4-F02:38] You fit a simple linear regression model to 20 pairs of observations. You are given:

(i) The sample mean of the independent variable is 100.

(ii) The sum of squared deviations from the mean of the independent variable is 2266.

(iii) The ordinary least-squares estimate of the intercept parameter is 68.73.

(iv) The error sum of squares (Error SS) is 5348.

Determine the lower limit of the symmetric 95% confidence interval for the intercept parameter.

(A) -273

(B) -132

(C) -70

(D) -8

(E) -3

中文題意

（舊考題 4-F02:38）以 20 組觀察配適簡單線性迴歸：自變數樣本平均 100、離差平方和 2266、截距的最小平方估計 68.73、Error SS $= 5348$。求截距對稱 95% 信賴區間的下限。

(A) -273　(B) -132　(C) -70　(D) -8　(E) -3

答案

(D) 約 -7.8

解析

$s^2 = 5348/18 = 297.11$。$s_{b_0}^2 = s^2\left(\dfrac{1}{n} + \dfrac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) = 297.11\left(0.05 + \dfrac{10000}{2266}\right) = 297.11 \times 4.4631 = 1326.0$，$s_{b_0} = 36.41$。$t_{0.025,18} = 2.101$，下限 $= 68.73 - 2.101 \times 36.41 = 68.73 - 76.51 = -7.8$。

易錯

$\bar{x} = 100$ 離 0 很遠，截距是嚴重外插，所以標準誤很大。忘了 $\bar{x}^2/S_{xx}$ 那一項，標準誤只剩 $\sqrt{297.11/20} = 3.85$。

練習 **第 3.31 題** ・講義 p.49・回到對應概念

[SRM Sample Question #62] In a simple linear regression model based on over 100 observations, you are given the following estimates.

(i) The estimated slope is -1.03.

(ii) The standard error of the estimated slope is 0.06.

Calculate the 95% confidence interval for the slope.

(A) $(-1.15, -0.91)$

(B) $(-1.15, -0.93)$

(C) $(-1.11, -0.95)$

(D) $(-1.09, -0.97)$

(E) $(-1.07, -0.99)$

中文題意

（SRM 樣題 #62）超過 100 筆觀察的簡單線性迴歸：斜率估計 -1.03，標準誤 0.06。求斜率的 95% 信賴區間。

(A) $(-1.15, -0.91)$ (B) $(-1.15, -0.93)$ (C) $(-1.11, -0.95)$ (D) $(-1.09, -0.97)$ (E) $(-1.07, -0.99)$

答案

(A)

解析

觀察數超過 100，t 分配和常態幾乎相同，臨界值用 1.96（粗略計算時也常用 2）。$-1.03 \pm 1.96 \times 0.06 = -1.03 \pm 0.1176 = (-1.148,\ -0.912)$。

練習 **第 3.32 題** ・講義 p.49・回到對應概念

[ST-F14:20] For the linear model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, you are given:

$$n = 6 \qquad b_1 = 4 \qquad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 50 \qquad \text{Error SS} = 25$$

Calculate the upper bound of the 95% confidence interval for β_1.

(A) Less than 5.1

(B) At least 5.1, but less than 5.3

(C) At least 5.3, but less than 5.5

(D) At least 5.5, but less than 5.7

(E) At least 5.7

中文題意

（ST-F14:20）模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：$n = 6$、$b_1 = 4$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 50$、Error SS $= 25$。求 β_1 的 95% 信賴區間上限。

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(A) 4.98

解析

$s^2 = 25/4 = 6.25$；$s_{b_1} = \sqrt{6.25/50} = 0.3536$；$t_{0.025,4} = 2.776$。上限 $= 4 + 2.776 \times 0.3536 = 4.98$。

練習 **第 3.33 題** ・講義 p.49・回到對應概念

[120-81-98:3] You fit the model $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ to 10 observed values (x_i, y_i). You determine:

$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 2.79 \qquad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 180 \qquad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 152.40 \qquad \bar{x} = 6 \qquad \bar{y} = 7.78$$

Determine the width of the shortest symmetric 95% confidence interval for β_0.

(A) 1.1

(B) 1.2

(C) 1.3

(D) 1.4

(E) 1.5

中文題意

（舊考題 120-81-98:3）以 10 組觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 2.79$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 180$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 152.40$、$\bar{x} = 6$、$\bar{y} = 7.78$。求 β_0 最短對稱 95% 信賴區間的寬度。

(A) 1.1　(B) 1.2　(C) 1.3　(D) 1.4　(E) 1.5

答案

(E) 1.49

解析

$s^2 = 2.79/8 = 0.34875$。$s_{b_0}^2 = 0.34875\left(\frac{1}{10} + \frac{36}{180}\right) = 0.34875 \times 0.3 = 0.104625$，$s_{b_0} = 0.3235$。寬度 $= 2\, t_{0.025,8}\, s_{b_0} = 2(2.306)(0.3235) = 1.492$。

練習 **第 3.34 題** ・講義 p.49・回到對應概念

[120-81-95:5] Performing a regression of y on x_1 and x_2 with 12 observations, you determine that the regression equation is

$$\hat{y}_i = 1.2360 + 0.8683x_{i1} + 0.8517x_{i2}$$

You are given:

(i) Regression SS $= 7.5753$

(ii) Error SS $= 1.8739$

(iii)

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 7.70997 & -0.82314 & -1.05459 \\ -0.82314 & 0.10044 & 0.10480 \\ -1.05459 & 0.10480 & 0.15284 \end{pmatrix}.$$

Determine k such that a 95% confidence interval for β_2 is given by $b_2 \pm k$.

(A) 0.16

(B) 0.18

(C) 0.33

(D) 0.37

(E) 0.40

中文題意

（舊考題 120-81-95:5）以 12 筆觀察做 y 對 x_1, x_2 迴歸：$\hat{y}_i = 1.2360 + 0.8683x_{i1} + 0.8517x_{i2}$，Regression SS $= 7.5753$、Error SS $= 1.8739$，求 k，使 β_2 的 95% 信賴區間為 $b_2 \pm k$。

(A) 0.16　(B) 0.18　(C) 0.33　(D) 0.37　(E) 0.40

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(E) 0.40

解析

$s^2 = 1.8739/(12-3) = 0.20821$；$s_{b_2} = \sqrt{0.20821 \times 0.15284} = 0.17839$；$t_{0.025,9} = 2.262$。$k = 2.262 \times 0.17839 = 0.4035$。

易錯

(B) 0.18 是標準誤本身，忘了乘 t 值。

練習 **第 3.35 題** ・講義 p.50・回到對應概念

[120-82-97:5] You perform a regression of y on x_1 and x_2 with 6 observations. You determine:

(i) $\hat{y}_i = 20.0 - 1.5x_{i1} - 2.0x_{i2}$

(ii) Regression SS $= 42$

(iii) Error SS $= 12$

(iv)

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{16} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Calculate the value of the t statistic for testing the null hypothesis $H_0 : \beta_2 = 1$.

(A) -0.9

(B) -1.2

(C) -1.8

(D) -3.0

(E) -5.0

中文題意

（舊考題 120-82-97:5）以 6 筆觀察做 y 對 x_1, x_2 迴歸：$\hat{y}_i = 20.0 - 1.5x_{i1} - 2.0x_{i2}$，Regression SS $= 42$、Error SS $= 12$， 求檢定 $H_0 : \beta_2 = 1$ 的 t 統計量。

(A) -0.9 (B) -1.2 (C) -1.8 (D) -3.0 (E) -5.0

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) -1.84

解析

$s^2 = 12/(6-3) = 4$；$s_{b_2} = \sqrt{4 \times \frac{2}{3}} = 1.633$。$t = \dfrac{b_2 - 1}{s_{b_2}} = \dfrac{-2-1}{1.633} = -1.837$。

易錯

用 $b_2/s_{b_2} = -1.22$ 會選 (B)，那是檢定 $\beta_2 = 0$。

練習 **第 3.36 題** ・講義 p.50・回到對應概念

You perform a multiple-regression analysis on Y's relationship to three explanatory variables

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i x_i + \varepsilon$$

You have 15 data points. The fitted value of β_1 is 1.372, with a standard error 0.258.

Construct a 95% confidence interval for β_1.

中文題意

對 Y 與三個解釋變數做多元迴歸 $y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i x_i + \varepsilon$，共 15 筆資料。$\beta_1$ 的配適值為 1.372，標準誤 0.258。建立 β_1 的 95% 信賴區間。

答案

$(0.804,\ 1.940)$

解析

自由度 $15 - 4 = 11$，$t_{0.025,11} = 2.201$。$1.372 \pm 2.201 \times 0.258 = 1.372 \pm 0.568 = (0.804,\ 1.940)$。

練習 **第 3.37 題** ・講義 p.50・回到對應概念

[SRM Sample Question #27] Trevor is modeling monthly incurred dental claims. Trevor has 48 monthly claims observations and three potential predictors:

- Number of weekdays in the month
- Number of weekend days in the month
- Average number of insured members during the month

Trevor obtained the following results from a linear regression:

	Coefficient	Standard Error	t Stat	p-value
Intercept	$-45{,}765{,}767.76$	20,441,816.55	-2.24	0.0303
Number of weekdays	513,280.76	233,143.23	2.20	0.0330
Number of weekend days	280,148.46	483,001.55	0.58	0.5649
Average number of members	38.64	6.42	6.01	0.0000

Determine which of the following variables should be dropped, using a 5% significance level.

I. Intercept

II. Number of weekdays

III. Number of weekend days

IV. Number of members

(A) I only

(B) II only

(C) III only

(D) IV only

(E) None should be dropped from the model

中文題意

（SRM 樣題 #27）Trevor 以 48 個月的牙科理賠資料建模，三個候選預測變數：當月工作日數、週末日數、平均投保人數。線性迴歸結果：

以 5% 顯著水準，下列哪些應該刪除？I 截距　II 工作日數　III 週末日數　IV 投保人數

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 III　(D) 只有 IV　(E) 都不刪

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(C) 只有 III

解析

只有週末日數的 p 值 0.5649 大於 0.05，係數和 0 沒有顯著差異。截距的 p 值 0.0303、工作日數 0.0330 都小於 0.05，保留。

易錯

一次只能根據 t 檢定刪一個變數：刪掉週末日數之後，其他係數與 p 值都會改變，要重新配適再判斷。

練習 **第 3.38 題** ・講義 p.51・回到對應概念

Use the following information for questions 3.38 and 3.39: You are analyzing the relationship between annual losses on auto collision insurance (Y) and the following explanatory variables: (1) the cost of auto parts (x_1); (2) the price of gasoline (x_2). You fit a regression model of the form

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$$

The results of the regression model, using 5 years of annual data, are

	Coefficient	Standard Error
Constant	1527.6	259.2
Cost of auto parts	2.89	0.58
Price of gasoline	-40.50	15.10

You wish to test the hypothesis $H_0 : \beta_2 = 0$ against $H_1 : \beta_2 < 0$ using the t statistic. Which of the following is true regarding H_0?

(A) Reject at 0.01 significance.

(B) Reject at 0.025 significance, do not reject at 0.01 significance.

(C) Reject at 0.05 significance, do not reject at 0.025 significance.

(D) Reject at 0.10 significance, do not reject at 0.05 significance.

(E) Do not reject at 0.10 significance.

中文題意

研究汽車碰撞險年損失 Y 與汽車零件成本 x_1、汽油價格 x_2 的關係，用 5 年的年度資料配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$：

用 t 統計量檢定 $H_0 : \beta_2 = 0$ 對 $H_1 : \beta_2 < 0$，何者正確？

(A) 0.01 拒絕　(B) 0.025 拒絕、0.01 不拒絕　(C) 0.05 拒絕、0.025 不拒絕
(D) 0.10 拒絕、0.05 不拒絕　(E) 0.10 不拒絕

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(D)

解析

$t = -40.50/15.10 = -2.682$，自由度 $5 - 3 = 2$。這是**左尾**單尾檢定，臨界值是 $-t_{\alpha,2}$：- $\alpha = 0.10$：$t_{0.90,2} = 1.886$，$-2.682 < -1.886$，拒絕。- $\alpha = 0.05$：$t_{0.95,2} = 2.920$，$-2.682 > -2.920$，不拒絕。

精確的單尾 p 值 0.058。

易錯

單尾檢定不要再除以 2：5% 的單尾檢定查 $t_{0.95}$。自由度只有 2，臨界值比常態大很多。

練習 **第 3.40 題** ・講義 p.51・回到對應概念

Use the following information for questions 3.40 and 3.41: You are given:

(i) y is the annual number of discharges from a hospital.

(ii) x is the number of beds in the hospital.

(iii) Dummy variable d is 1 if the hospital is private and 0 if the hospital is public.

(iv) The classical three-variable linear regression model $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 d + \varepsilon$ is fitted to n cases using ordinary least squares.

(v) The matrix of estimated variances and covariances of b_0, b_1, and b_2 is:

$$\begin{pmatrix} 1.89952 & -0.00364 & -0.82744 \\ -0.00364 & 0.00001 & -0.00041 \\ -0.82744 & -0.00041 & 2.79655 \end{pmatrix}.$$

[VEE Applied Statistics-Summer 05:2] Determine the standard error of $b_0 + 600b_1$.

(A) 1.06

(B) 1.13

(C) 1.38

(D) 1.90

(E) 2.35

中文題意

已知：y 為醫院每年出院人次，x 為病床數，指標 d 私立為 1、公立為 0。以普通最小平方配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 d + \varepsilon$，係數估計的變異數—共變異數矩陣為 （VEE 2005 夏 #2）求 $b_0 + 600b_1$ 的標準誤。

(A) 1.06　(B) 1.13　(C) 1.38　(D) 1.90　(E) 2.35

（數據、圖表與選項見上方英文題目。）

答案

(A) 1.06

解析

$$\mathrm{Var}(b_0 + 600 b_1) = \mathrm{Var}(b_0) + 600^2 \mathrm{Var}(b_1) + 2(600)\mathrm{Cov}(b_0, b_1)$$

$$= 1.89952 + 360{,}000(0.00001) + 1200(-0.00364) = 1.89952 + 3.6 - 4.368 = 1.13152.$$

標準誤 $= \sqrt{1.13152} = 1.0637$。$b_0 + 600 b_1$ 就是「600 張病床的公立醫院」的平均出院人次估計。

易錯

(B) 1.13 是變異數，忘了開根號。這裡給的已經是估計的共變異矩陣（$s^2(X'X)^{-1}$），不必再乘 s^2。

練習 **第 3.41 題** ・講義 p.51・回到對應概念

(Continuation of 3.40) $b_2 = -12$ and $n = 88$. Calculate the partial correlation coefficient of d.

中文題意

接續上題，已知 $b_2 = -12$、$n = 88$。求 d（私立指標）的偏相關係數。

答案

-0.614

解析

$s_{b_2} = \sqrt{2.79655} = 1.6723$，$t(b_2) = -12/1.6723 = -7.176$。$n - (k+1) = 88 - 3 = 85$。

$$r = \frac{-7.176}{\sqrt{7.176^2 + 85}} = \frac{-7.176}{\sqrt{136.49}} = -0.614.$$

易錯

原題寫「x 的偏相關」，但給的是 b_2 與第三個對角線元素，算的其實是第二個解釋變數 d 的偏相關。